DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COORDENADOR GERAL: Acyr Àvila da Luz

COORDENADOR ADJUNTO: Wilson de Pádua Paula

I-96

CPRM

SUREMI
SEDOTE

ARQUIVO TÉCNICO

Relatório nº 464-S

Nº de Vol. anal 1 Vol. —

OSTENSIVO

PHL-010827

CPRM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE

1975

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO
ROBERTO BREVES VIANNA

CHEFE DA MISSÃO ALEMÃ
GEORG BLÜMEL

Relatório de Prospecção Geoquímica de Detalhe e Sondagens - Anomalia F - Coromandel - Minas Gerais

Texto Alemão: W. G. Eberle

Colaboração Técnica: C. A. Heineck

Organização e Coordenação do Texto em Português: Newton S. Gomes, Guy M. de Lacerda

Tradução: Hildgard D. Marino

Equipe de Trabalho

CPRM

Cesar I. Ribeiro

Hugo P. Steiner

BGR

W. G. Eberle

W. Glatte

K. Zimmermann

CPRM

MISSÃO GEOLÓGICA - GEOFÍSICA ALEMÃ
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE
1975

CPRM

SUMÁRIO - TEXTO

pag.

RESUMO

1. INTRODUÇÃO..... 1

1.1. Histórico..... 1

1.2. Objetivos..... 1

1.3. Localização e Acesso..... 2

1.4. Trabalhos Anteriores..... 2

2. FISIOGRAFIA..... 3

3. GEOQUÍMICA..... 4

3.1. Generalidades..... 4

3.2. Metodologia..... 5

3.2.1. Avaliação Estatística..... 5

3.2.2. Avaliação Geoquímica das Amostras de Sonda - gem..... 7

3.2.3. Perfis de Solo..... 11

4. SONDAGENS..... 14

4.1. Justificativa..... 14

4.2. Generalidades..... 14

4.3. Resultados..... 15

4.3.1. Geologia de Superfície..... 15

4.3.2. Descrição dos Testemunhos..... 16

.a.

pag.

4.3.2.1. Sondagem H 23/24 - Vertical e à - Água..... 16
4.3.2.2. Sondagem I - J 25 - Vertical e à - Água..... 21
4.3.2.3. Sondagem G 32 - Vertical e à Água... 23
4.3.3. Descrição Macroscópica dos Vulcanitos H 23/24 (119,20 a 13530 m) (segundo Eberle, W. G. - BGR)..... 25
4.3.4. Descrição Microscópica - Lâminas Delgadas.... 25
4.3.5. Análises de Rocha..... 26
4.3.6. Interpretação Geológica das Sondagens..... 29

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES..... 30

6. BIBLIOGRAFIA..... 32

SUMÁRIO - ANEXOS

1. Esboço Aproximado dos Corpos Perturbadores Magnéticos Anomalia F - Coromandel

2. Perfis de Sondagens - Furos: H 23/24, I-J 25 e G 32 Anomalia F - Coromandel

3. Mapa de Símbolos Geoquímicos - Zn - Escala 1:2.000 Anomalia F - Coromandel

.b.

4. Mapa de Símbolos Geoquímicos - Ni - Escala 1:2.000
Anomalia F - Coromandel

5. Mapa de Símbolos Geoquímicos - Co - Escala 1:2.000
Anomalia F - Coromandel

6. Mapa de Símbolos Geoquímicos - Cu - Escala 1:2.000
Anomalia F - Coromandel

7. Mapa de Símbolos Geoquímicos - Cr - Escala 1:2.000
Anomalia F - Coromandel

.c.

CPRM

RESUMO

O Convênio Geofísica Brasil/Alemanha (CGBA) desenvolveu um extenso programa de prospecção em áreas circunvizinhas à localidade de Coromandel, no oeste de Minas Gerais. Resultados deste programa de trabalho são tratados nos relatórios: "Reconhecimento Geológico - Patos de Minas, Coromandel e Monte Carmelo - Minas Gerais" e "Pesquisas Geofísicas e Geológico-Geoquímicas de Anomalias Magnetométricas da Região de Coromandel - Minas Gerais".

A área onde ocorre a anomalia magnetométrica "F", situada a N da cidade de Coromandel, subdividida em duas zonas anômalas, denominadas N e S, mereceu pesquisas mais detalhadas, cujos resultados satisfatórios motivaram a confecção deste relatório com recomendações para trabalhos subsequentes.

A geologia local consiste de rochas calcárias e meta-sedimentos do Grupo Bambuí, Pré-Cambriano Superior. Em três furos de sondagem, na parte S da anomalia, foram também encontrados vulcanitos brechosos à profundidades de poucas dezenas de metros. São rochas que apresentam uma composição química variando de olivina-melilito-basáltica a quimberlítica.

A área magnetometricamente anômala foi, em sua totalidade, amostrada geoquimicamente e analisada para os elementos-traço: Zn, Ni, Co, Cu, Pb, Li e Cr. Resultados das análises revelaram uma anomalia geoquímica, dos elementos Zn, Ni e Cr, situada entre as zonas magneticamente anômalas N e S.

Novos furos de sondagens são recomendados para essa zona geo quimicamente anômala, bem como para outras zonas de anomalias aná logas existentes na área, objetivando definir possíveis corpos quimberlíticos. Entretanto, uma intensiva prospecção integrada de veria ser executada, antes das sondagens, visando obter melhores indicações sobre as concentrações minerais da região.

1. INTRODUÇÃO

1.1. HISTÓRICO

Durante períodos descontínuos, entre 30/01 e 15/05/73, foram realizados trabalhos de prospecção geoquímica de detalhe, além de sondagens rotativas, sobre a área de ocorrência da anomalia magnética "F" a NNE de Coromandel

A coleta de amostras geoquímicas de solo, foi feita por K. Zimmermann e W. Glatte. As sondagens foram locadas, por técnicos do CGBA, com base nos resultados das medições de geofísica terrestre. Os trabalhos de campo (descrição de testemunhos, etc.) estiveram a cargo dos geólogos W.G. Eberle , César I. Ribeiro e Hugo Peter Steiner.

1.2. OBJETIVOS

Os trabalhos de prospecção geoquímica de detalhe e de sondagem tiveram como principal objetivo explicar geologicamente o aparecimento da anomalia magnética. Visaram também obter indicações sobre possíveis mineralizações, de interesse econômico, ligadas a essa anomalia. Os resultados desses trabalhos serviriam também de base para programação de trabalhos subsequentes na área estudada e regiões circunvizinhas.

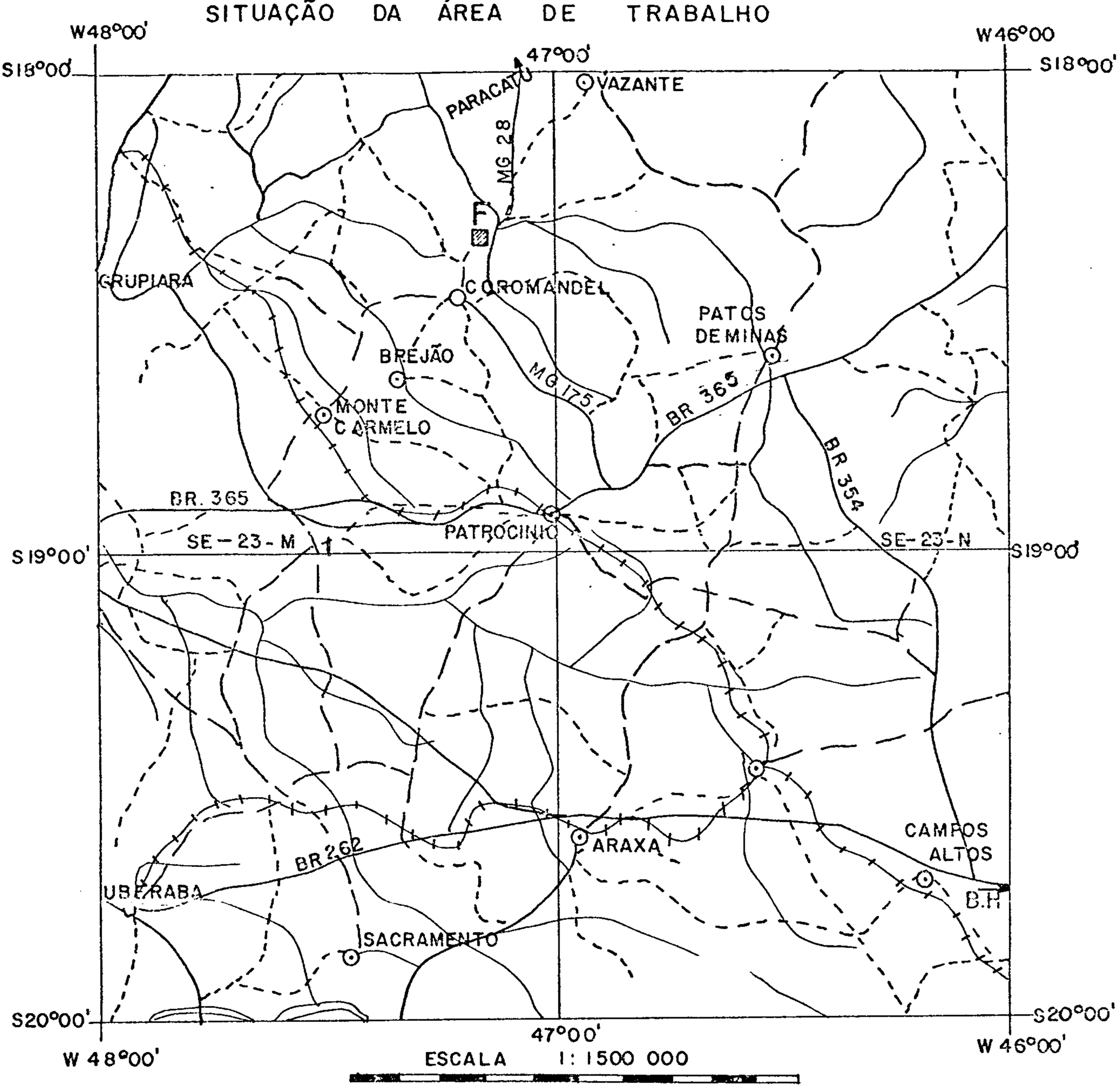
1.3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

Situada a cerca de 15 km NNE de Coromandel, na estrada Coromandel - Paracatu, a área, de aproximadamente 0,5 km^2 , pode ser facilmente atingida pelas rodovias federais BR - 262, 354 e 365 e estaduais MG - 175 e 28 (Prancha 1).

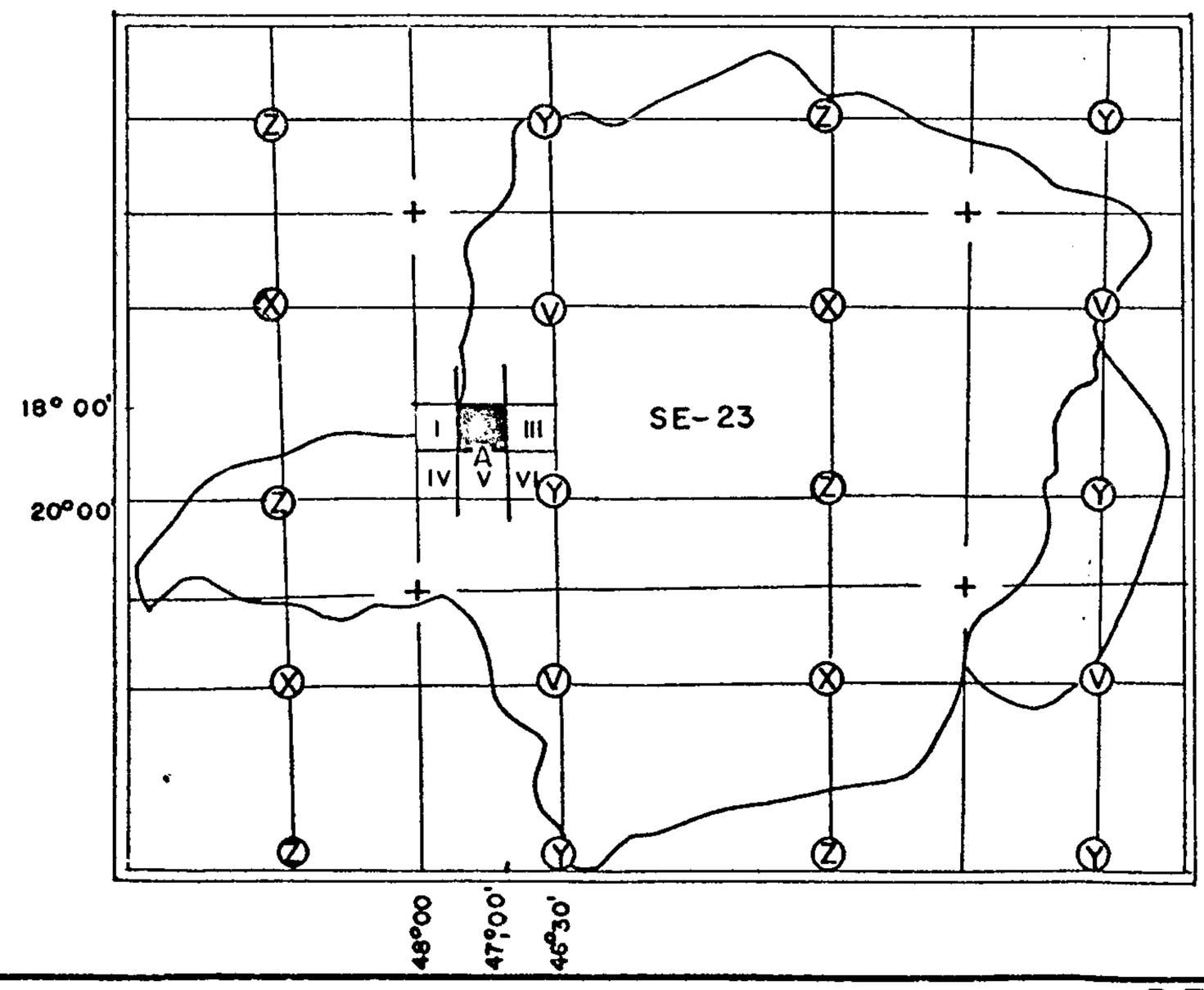
1.4. TRABALHOS ANTERIORES

Vide relatórios do CGBA "Reconhecimento Geológico de Patos de Minas, Coromandel e Monte Carmelo - MG" (1974) e "Pesquisas Geofísicas e Geológico-Geoquímicas de Anomalias Magnetométricas da Região de Coromandel" (1975).

SITUAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO



LOCALIZAÇÃO DAS FOLHAS



PRANCHA: I

2. FISIOGRAFIA

A região de trabalho, com mais ou menos 0,5 km^2, é parte de uma depressão tectônica do calcário Bambuí, onde ocorre uma intrusão ultrabásica, não aflorante, do tipo chaminé. A área situa-se em uma colina que serve de divisor de águas entre dois riachos e é limitada, a W, por uma elevação bem acentuada, formada por rochas metamórficas do Grupo Canastra. A E aparecem calcários e meta-siltitos, do Grupo Bambuí, formando uma paisagem de colinas.

Toda a drenagem local é dirigida para o rio Paranaíba, que corre poucos quilômetros ao norte da zona anômala.

A vegetação no Bambuí é caracterizada por cerrados e pastos. A agricultura é representada principalmente por plantações de café e milho.

3. GEOQUÍMICA

3.1. GENERALIDADES

Na área de ocorrência da anomalia F foi feita uma prospecção geoquímica de detalhe, que constou de coleta de amostras de solos, à uma profundidade média de 0,80 m, sobre picadas abertas anteriormente para trabalhos de geofísica terrestre. Utilizou-se uma rede de amostragem de 50 x 40 m, assinalando-se 296 pontos, nos quais foram coletadas 326 amostras. Cada décimo ponto foi duplamente amostrado (anexos 3 a 7).

Adicionalmente, o técnico Maurício de Barros, da Agência da CPRM - BH, efetuou 11 sondagens, com profundidades máximas de 10 m, das quais retirou-se uma amostra a cada metro de profundidade, perfazendo um total de 82 amostras (anexos 1 e 2).

As amostras foram enviadas ao laboratório do CGBA, onde, sob a responsabilidade do técnico W. Glatte, foram analisadas no Espectrômetro de Absorção Atômica - A.A.S. para os elementos: Zn, Ci, Cu, Co, Pl, Li e Cr.

A avaliação dos dados geoquímicos foi feita pelo geólogo Carlos Heineck.

Mod. 003 NE 7530 0210 0343

3.2. METODOLOGIA

3.2.1. Avaliação Estatística

Para avaliação estatística dos dados geoquímicos, os valores obtidos nas análises químicas foram distribuídos em um número adequado de classes, graduadas logaritmicamente.

Determinadas as percentagens de frequência acumulada, através do histograma de frequência, os valores percentuais de cada classe foram lançados em escala de probabilidade (papel gráfico-probabilidade/log).

Como resultado obteve-se o diagrama de frequência acumulada que caracteriza a distribuição estatística dos elementos na área pesquisada (prancha 2).

A classificação dos padrões estatísticos, determinados nas curvas de frequência acumulada, está representada na tabela 1.

Wahrscheinlichkeitsnetz

DIAGRAMA DE CURVAS DE FREQUENCIA ACUMULADA

AMOSTRAS DE SOLO
BODENPROBEN

COROMANDEL
ANOMALIA F

Cu Pb Zu

Pb	b	=	16 ppm
	t	=	29 ppm
Zn	b	=	27 ppm
	t	=	67 ppm
Cu	b	=	28 ppm
	t	=	82 ppm

Häufigkeitssummen in % der Gesamtzahl

2,9 4,6 7,4 11,7 18,6 29,5 46,7 74,1 117,4 186,2 (ppm)

Merkmalsgrenzwert g

Abszissenachse gleichmäßig, Ordinatenachse nach dem Gauß'schen Integral geteilt
Dr. August Beckel, Düsseldorf

Li Co Ni Cr

Co	b	=	20 ppm
	t	=	87 ppm
Ni	b	=	44 ppm
	t	=	257 ppm
Li	b	=	17 ppm
	t	=	57 ppm
Cr	b	=	730 ppm
	t	=	1780 ppm

PRANCHA 2

0,11 0,18 0,29 0,46 0,74 1,17 1,86 2,95 4,67 7,4 117 18,6 29,5 46,8 (ppm) Li
1,1 1,8 2,9 4,6 7,4 11,7 18,6 29,5 46,7 74,1 117 186 295 468 (ppm) Co, Ni
11 18 29 46 74 117 186 295 467 741 1174 1862 2951 4677 (ppm) Cr

Merkmalsgrenzwert g

Abszissenachse gleichmäßig, Ordinatenachse nach dem Gauß'schen Integral, geteilt
Dr. August Beckel, Düsseldorf

ELEMENTO	(até b + s) 1ª CLASSE	(b + s até t) 2ª CLASSE	3ª CLASSE	VALOR MÁXIMO
Zn	27 - 43	44 - 67	68	80
Ni	44 - 110	111 - 257	258	380
Co	20 - 57	58 - 87	88	110
Pb	16 - 22	23 - 29	30	30
Cu	28 - 48	49 - 82	83	110
Li	1,7 - 3,2	3,3 - 5,2	5,8	9,0
Cr	730 - 1269	1270 - 1780	1781	2100

Tabela 1 - Classificação de padrões estatísticos determinados nas curvas de frequência acumulada (valores em ppm).

A representação das três classes de Zn, Ni e Cu nos mapas de símbolos (anexos 3, 4 e 6) destaca nitidamente uma zona anômala de aproximadamente 15 km^2, de direção EW, na parte setentrional da anomalia magnética do sul (anexo 1).

Não foi registrada uma distribuição significativa do elemento Cr apesar dos elevados valores médios relativos (anexo 7). A distribuição do elemento Co (anexo 5) mostra uma simetria que se enquadra dentro da anomalia apenas a partir da segunda classe (tabela 1).

A associação Zn-Ni-Co-Cu-Cr indica a presença de rochas básicas a ultrabásicas, associação essa que jamais indicaria a presença de rochas calcárias ácidas ou xistos. Os dados obtidos na sondagem corroboram es

ta interpretação (anexo 2).

Os valores de Pb, além de serem muito baixos, não são característicos de qualquer tipo de rocha (tabela - 1).

A distribuição do Li é irregular e não pode ser associada às anomalias geoquímicas ou magnéticas.

3.2.2. Avaliação Geoquímica das Amostras de Sondagem

Foram retiradas amostras, da lama de perfuração e dos testemunhos da sondagem, para serem analisadas no espectrômetro de absorção atômica e no aparelho de raios-X para a determinação de elementos-traço raros, tais como: W, Ta, Th, Mo, Nb, U, TiO_2, Zr, V e Ba (ver tabelas 2, 3 e 4). O objetivo principal das análises foi ' procurar estabelecer uma analogia com as rochas alcalinas de Patos de Minas.

Os resultados das análises que se encontram nas tabelas 2 e 3 por se originarem de uma única sondagem não constituem amostragem representativa.

As análises do vulcanito (amostra X-26, X-27 e X-28 - tabela 3), não obstante o elevado teor de Ba, apresentam uma relação com as rochas alcalinas de Patos de Minas.

Sondagem H 23 - 24	Perfis de Solo				
Amostra nº	X-20	X-21	X-22	X-23	X-24
Lab. nº	787	788	789	790	791
Profund. (m)	0-2	3-6	6-9	9-12	12-15
W* (ppm)	-	-	70	6	13
Ta	-	-	-	-	-
Th	250	584	179	163	263
Mo	-	-	-	-	31
Nb	216	69	-	162	160
U	104	265	440	637	378
TiO_2	6 0700	6 8600	7 1000	5 5300	7 3600
Zr	1251	896	834	521	660
V	334	711	877	927	1035
Ba	-	-	-	-	-
P_2O_5**	3524	2838	3799	7484	7324
Zn***	30	33	40	50	60
Ni	130	110	130	230	260
Co	55	48	70	150	130
Pb	10	10	10	10	10
Cu	38	35	35	48	50
Cr	1600	2000	2000	2100	1600

* - Raio- X espectrográfico (W a Ba) laboratório CPRM

** - Laboratório CPRM - análise por via úmida

*** - A.A.S. (Zn a Cr) - DGGM

Tabela 2 - Análises de Elementos-traço (valores em ppm).

Sondagem H 23 - 24

Amostra nº	X-25	X-26	X-27	X-28
Litologia	xisto silítico	brecha vulcânica	vulcanito	vulcanito rico em cálcio
Labor. nº	792	793	813	814
Profund. (m)	acima 23,95	abai. 32,00	119,20	132,50
W*	-	-	n.determ.	n.determ.
Ta	-	-	-	-
Th	308	43	-	-
Mo	49	99	n.determ.	n.determ.
Nb	-	54	-	-
U	1155	-	-	-
TiO_2	1 0200	2300	2 1700	3800
Zr	214	1	-	-
V	609	221	n.determ.	n.determ.
Ba	-	-	6184	809
Sr	-	-	580	1010
P_2O_5**	3936	3249	1400	620
Zn***	43	43	58	33
Ni	210	320	700	90
Co	45	40	63	20
Pb	15	15	10	30
Cu	35	40	80	33
Cr	650	330	850	80

* - Raio-X espectrográfico (W a Sr)

** - Laboratório CPRM - análise por via úmida

*** - A.A.S. (Zn a Cr) DGGM

Tabela 3 - Análise de Elementos-traço (valores em ppm)

Sondagem G 32						
Litologia	Solo				Brecha Vulcânica	
Amostra nº	X-10	X-11	X-12	X-13	X-14	X-15
Profund. (m)	0-3	3-6	6-9	10	10,10	11,45
Zn	80	75	90	160	65	50
Ni	500	510	700	1100	1800	500
Co	110	110	180	210	60	50
Pb	30	20	20	20	20	20
Cu	140	140	190	230	80	65
Li	4	3	2	2	9	4
Cr	1800	2000	2000	2300	900	800

	Brecha Vulcânica		Sondagem I-J 25
	X-16	X-17	Xisto Preto
	acima 44,00	apr.50,00	X-19 abaixo 108,95
Zn (ppm)	50	60	10
Ni	800	760	10
Co	90	80	5
Pb	20	10	10
Cu	50	65	110
Li	3	3	4
Cr	780	1100	n.d. ↓ não determinado

AAS (Zn a Cr) DGGM

Tabela 4 - Análise de Elementos-traço (valores em ppm).

Os valores médios de Cr das análises X-26, X-27 e X-28, X-14-17 apresentadas nas tabelas 3 e 4, encontram-se na faixa das 500 ppm. Em Patos de Minas a média é também de 500 ppm, embora às vezes o teor de valores isolados alcance 1.000 ppm.

Os resultados das análises das amostras X-20 a X-24 retiradas num perfil vertical do solo, podem ser interpretados de maneira análoga (tabela 2).

Na análise da amostra X-25 (tabela 3) obteve-se para o U um valor da ordem 0,1%. Entretanto, este valor é duvidoso por não ter sido confirmado em levantamento radiométrico. No perfil vertical do solo, entre 0 e 15 m, foram encontrados teores de urânio de até 637 ppm (amostras X-20 a X-24 - tabela 2). Essas amostras apresentaram ainda um enriquecimento de TiO_2, com teores entre 55.000 e 70.000 ppm.

É provável que o vulcanito tenha fornecido o TiO_2, uma hipótese que só poderá ser confirmada com auxílio das análises de elementos-traço de outros perfis.

3.2.3. Perfis de Solo

O capítulo 3.2.1. referiu-se ao significado dos elementos Zn, Ni, Co, Cu e Cr para a anomalia F.

Nas pranchas 3 a 10 estão representados graficamente os teores desses elementos nos onze perfis de solo e nas sondagens H-23 - 24 e G-32.

O fato dos perfis de solo nem sempre atingirem a rocha fresca, dificulta bastante uma correlação com os furos de sonda, que são sempre bem mais profundos.

De acordo com o comportamento de Ni e do Cr, os perfis de solo podem ser classificados em dois tipos principais: Tipo I e Tipo II (prancha 10).

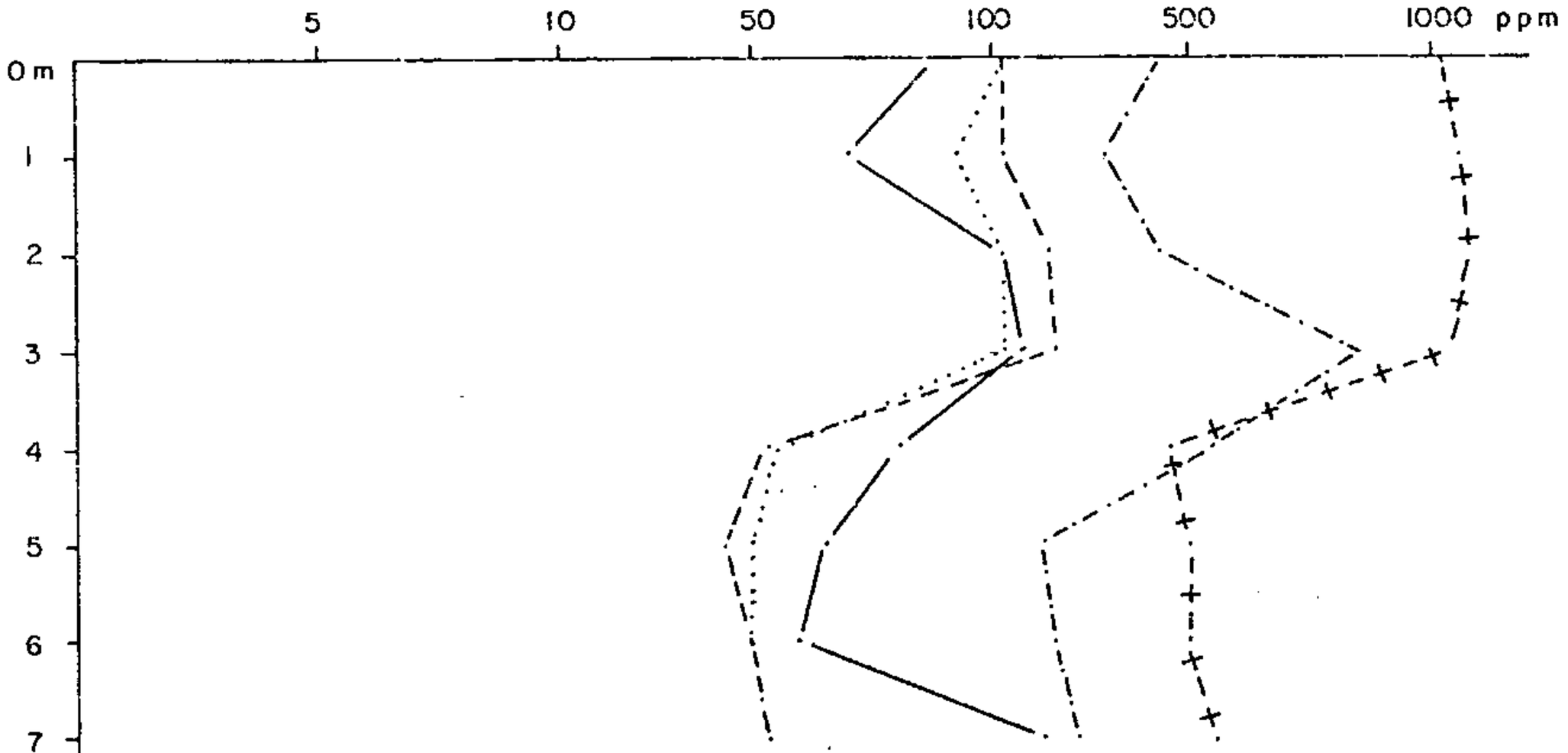
Tipo I - O Ni amostra uma nítida zona de enriquecimento entre 2,5 e 5,0 m que tende a diminuir tanto para cima quanto para baixo desse intervalo. Observa-se' também que o teor na superfície é maior que na profundidade final de 9 m.

O Cr tem um comportamento quase idêntico, entretanto seu teor não diminui na parte de cima do perfil vertical.

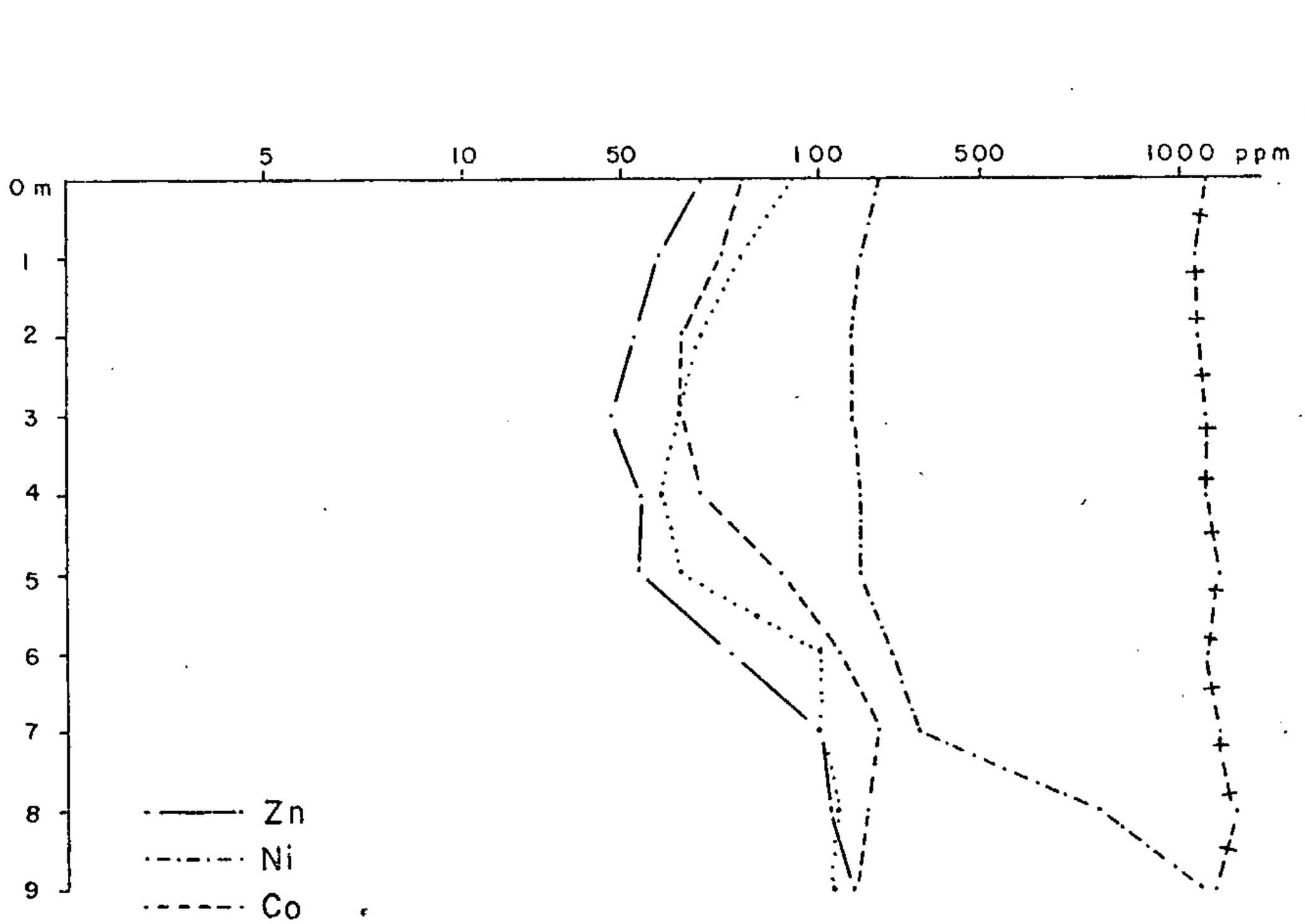
Tipo II - Os teores de Ni mostram-se estáveis da superfície até aproximadamente 7 m de profundidade, quando então aumentam gradativamente até a profundidade final.

A distribuição do Cr mantém-se praticamente constante em relação à profundidade. Todos os teores estão numa faixa entre 1.000 e 2.000 ppm.

PERFIL DE SOLO



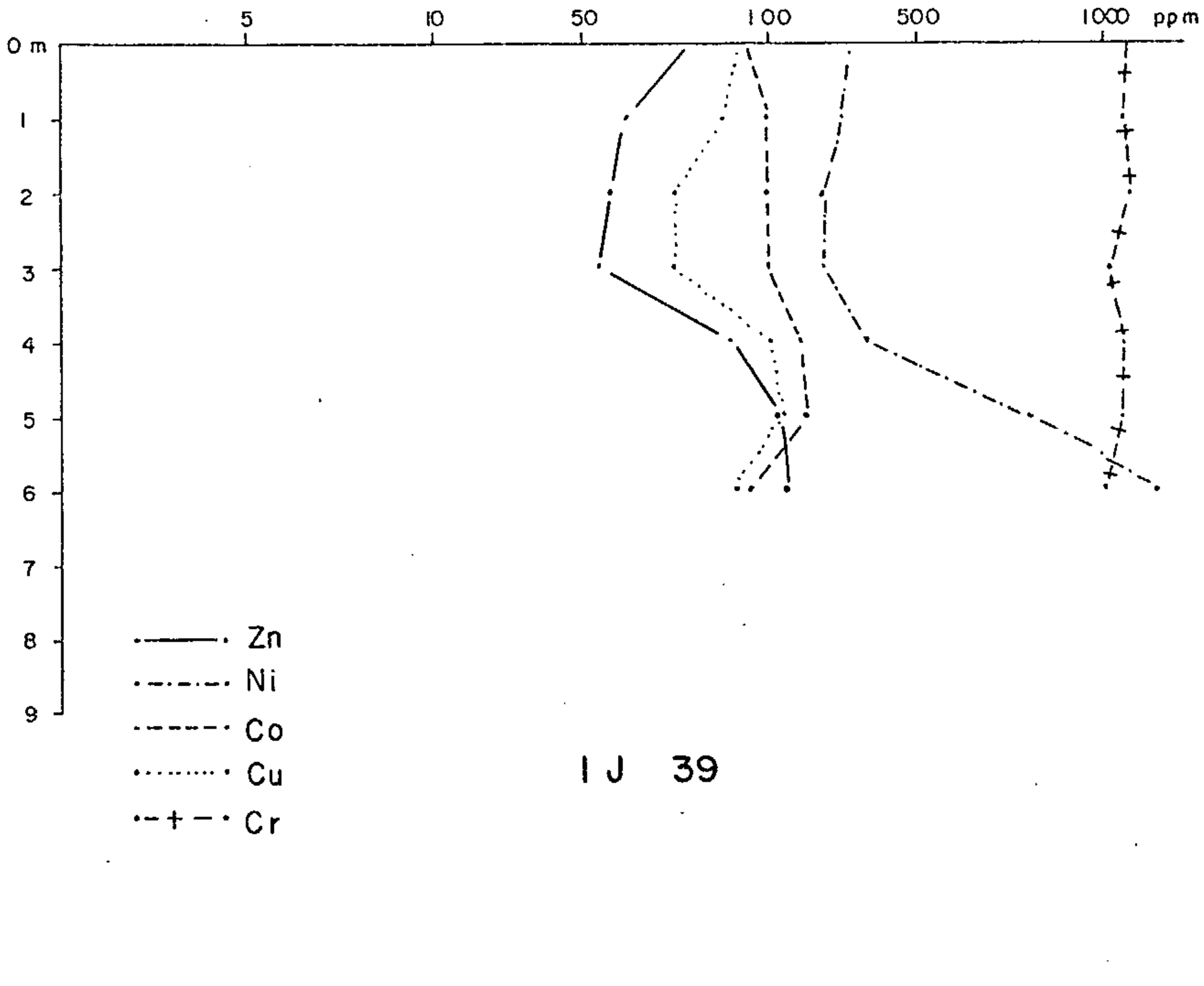
FG 39



H 39

PRANCHA 3

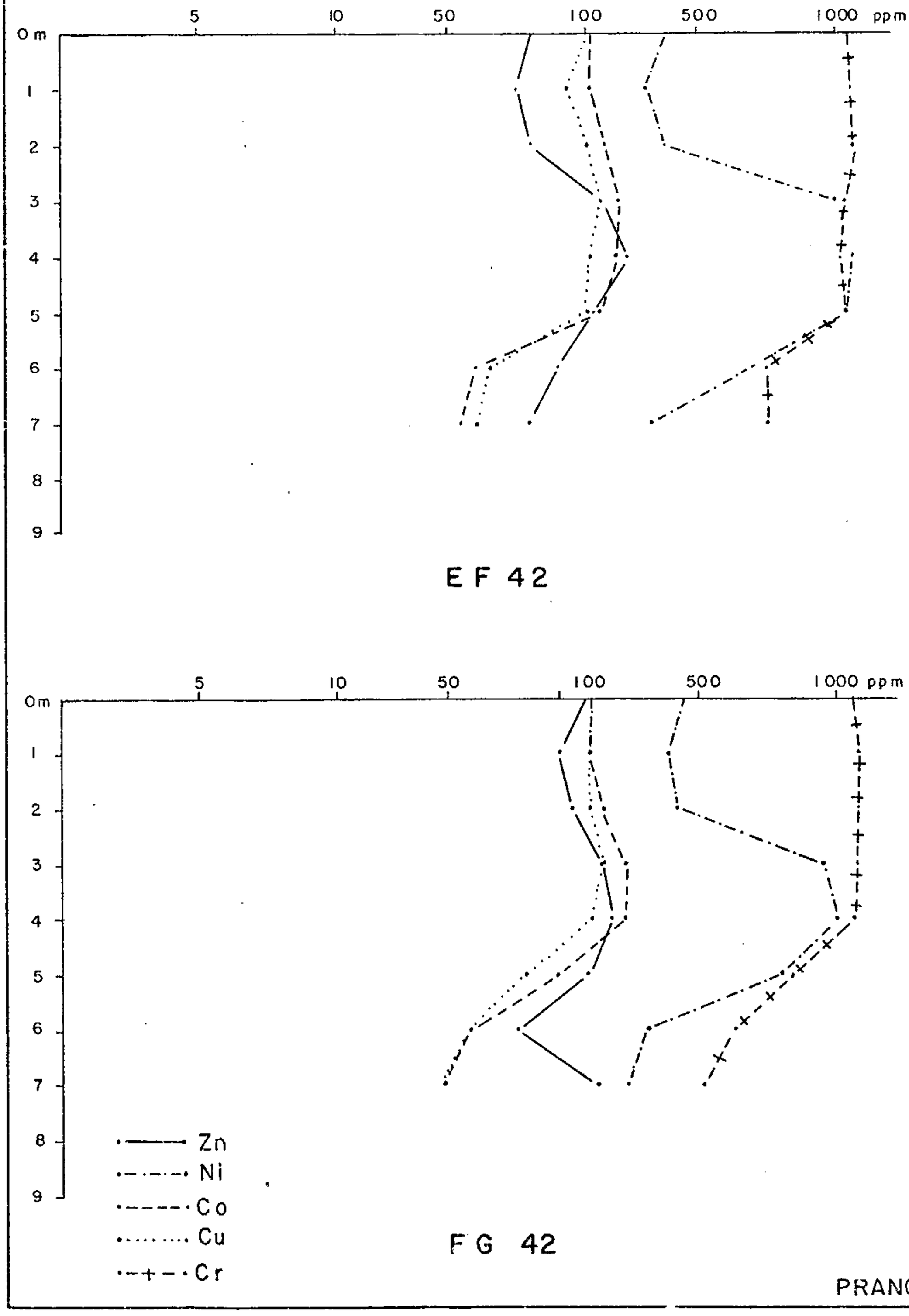
PERFIL DE SOLO



I J 39

PRANCHA 4

PERFIL DE SOLO

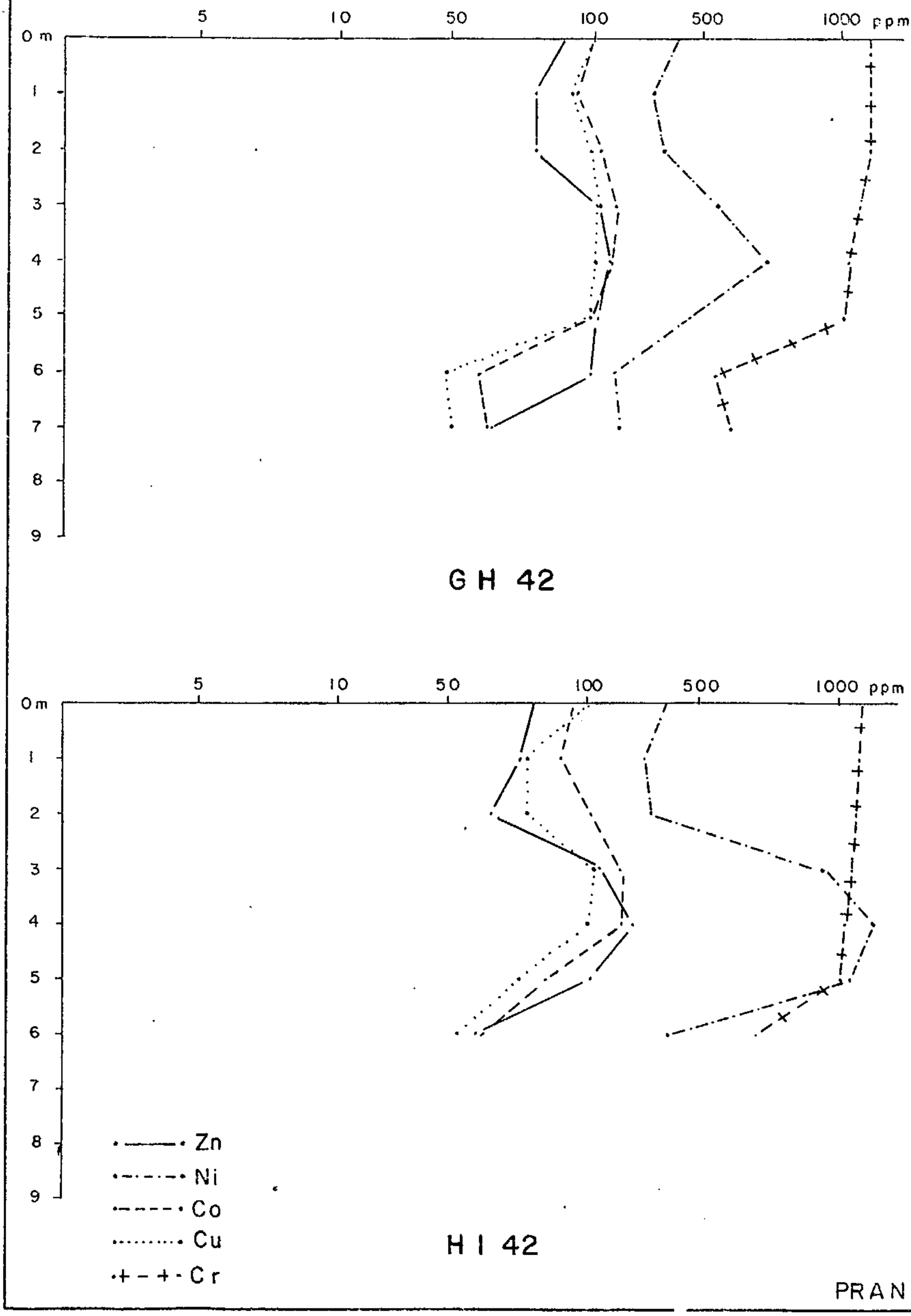


EF 42

FG 42

PRANCHA 5

PERFIL DE SOLO

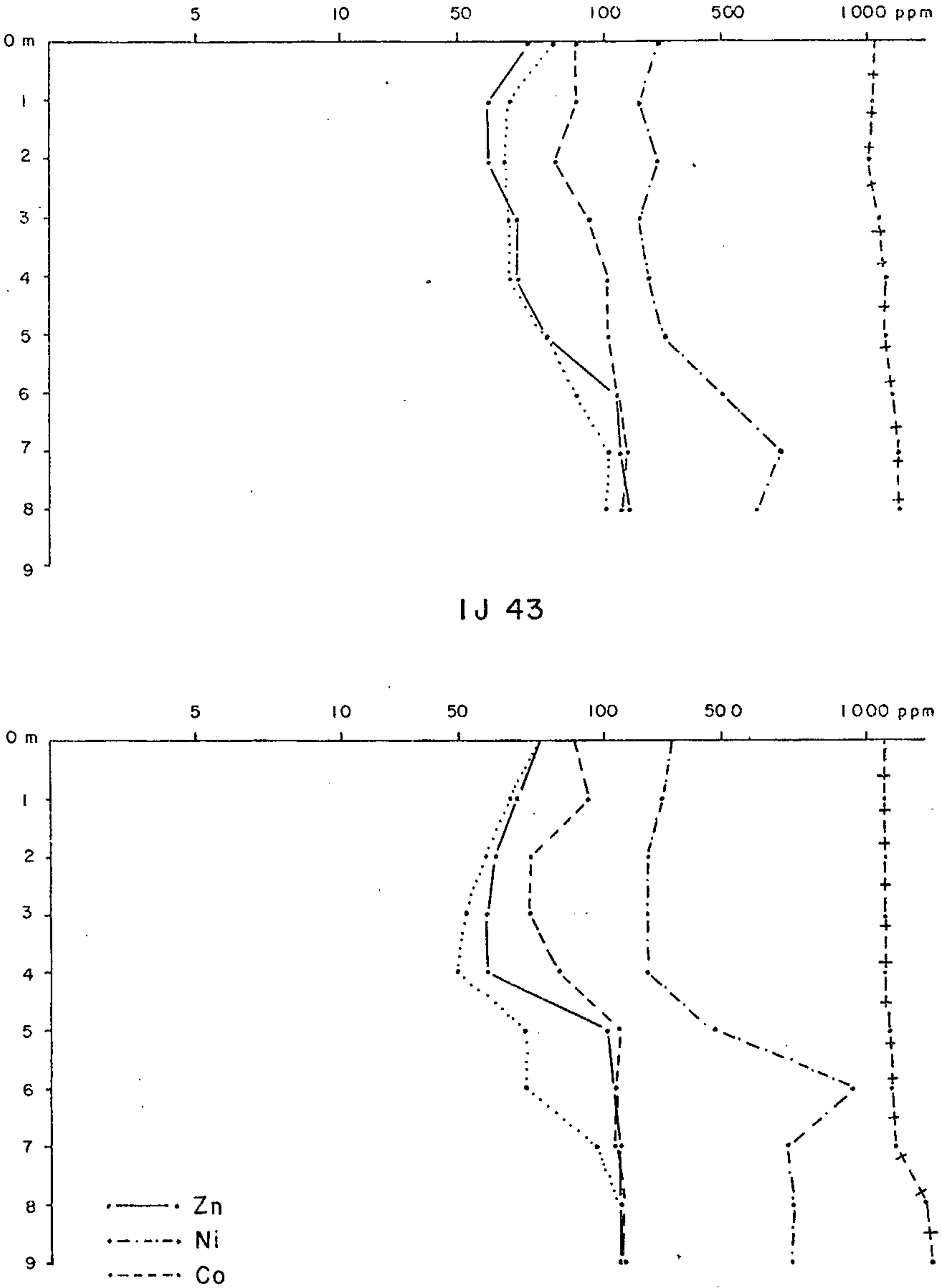


GH 42

HI 42

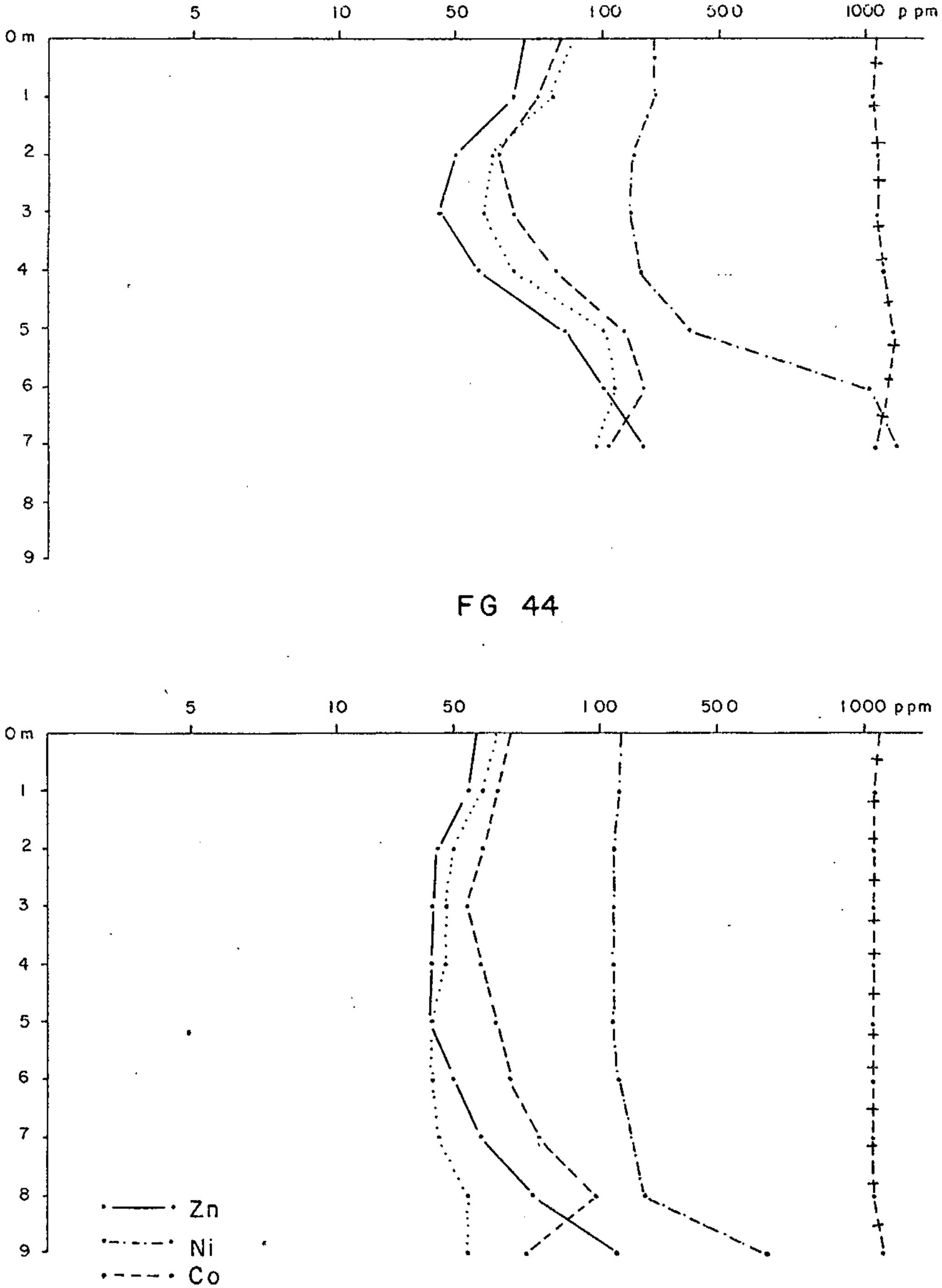
PRANCHA 6

PERFIL DE SOLO



PRANCHA 7

PERFIL DE SOLO

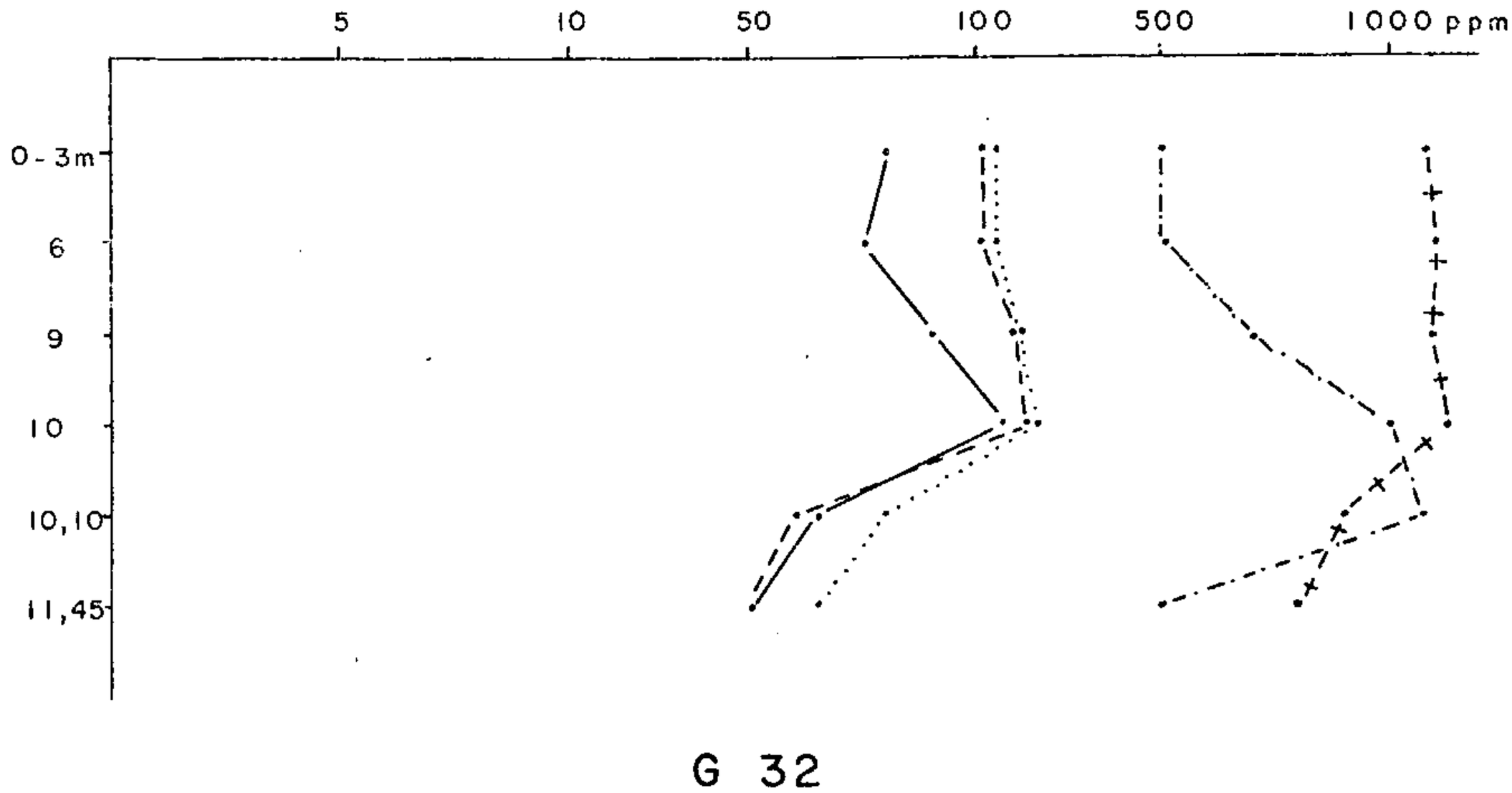


FG 44

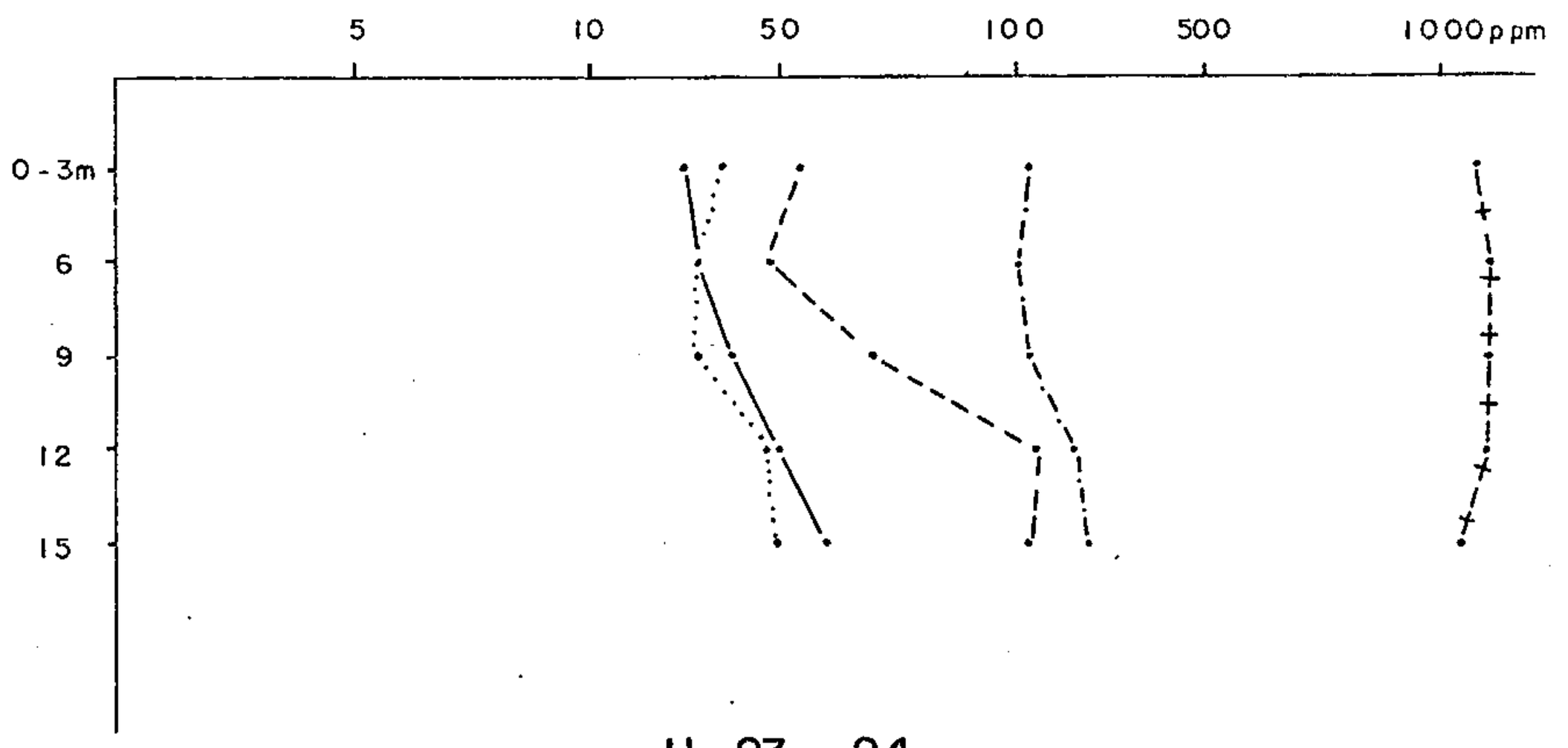
IJ 45

PRANCHA 6

PERFIL DE SOLO



G 32



H 23 - 24

·——· Zn
·–·–·–· Ni
·– – – · Co
·····Cu
·+ – +·Cr

PRANCHA 9

A interpretação dessas curvas é ainda muito difícil. Seria possível tentá-la se se dispuzesse de afloramentos da rocha básica matriz.

Nas amostras dos perfis verticais de solo, adicionalmente à fração menor que 80 mesh, analisou-se também a fração aproximativa. Nos resultados obtidos não houve diferenças dignas de menção.

4. SONDAGENS

4.1. JUSTIFICATIVA

Atendendo recomendações do CGBA, foram realizadas perfurações na zona onde ocorre a anomalia magnética F de Coromandel. As sondagens foram locadas, com base nos resultados de medições geofísicas terrestres (vide relatório BOSUM, W. et al. - Bibliografia).

Os trabalhos geológicos (descrição de testemunhos etc.), estiveram a cargo dos geólogos W. Eberle, C.I. Ribeiro e H. P. Steiner.

4.2. GENERALIDADES

Equipamento de sondagem: Boyles Ind. Ltd. - Canadá
Drill - Mod BB 51G - BH - 71

Tipo do Motos: Teledyne Wisconsim
Motor a gasolina 4 cilindros, que serve também como gerador de luz.

Capacidade: Aproximadamente 200 m verticais.

Mod. 002 NE 7530.0210.0343

Hastes: Tubos com diâmetro externo de 76 a 54 mm, com 3 metros de comprimento.

Coroas: Sondagem à água; coroas com gumos de vidia.

Testemunhagem: Coroas de cilindro.

Pessoal: Duas turmas de 4 homens trabalhando, de 7 às 15 e de 15 às 23 horas, sob a direção de um engenheiro de minas, todos pertencentes ao quadro da CPRM.

4.3. RESULTADOS

4.3.1. Geologia de Superfície

A área da anomalia, aproximadamente 0,5 km^2, é coberta por solo de cor marrom-avermelhado, bastante friável quando seco. Não há afloramentos que possam ser relacionados às anomalias, entretanto, observa-se em cortes de estradas, xistos avermelhados, do Grupo Bambuí, já bastante intemperizados.

Os trabalhos de BARBOSA et al. (1970) referem-se a esta área como calcário Bambuí, o que foi confirmado através das perfurações.

CPRM

4.3.2. Descrição dos Testemunhos

Não se pôde obter, com precisão, a espessura exata das camadas devido ao estado de fragmentação dos testemunhos. Muitas vezes a recuperação máxima alcançada foi da ordem de 30%.

4.3.2.1. Sondagem H 23/24 - Vertical e à água

Profundidade em metros.

0 - Solo , solto, marrom-avermelhado-escuro

12,20 - Solo pouco argiloso, marrom-claro.

15,25

18,30 - Calcário compacto, cinza escuro, pouco silicificado, não testemunhável. Apresenta fratura conchoidal e forma seixos arredondados que se aglomeram na entrada da coroa de diamantes.

18,60 - Calcário idêntico ao anterior, apresentando lentes esverdeadas de material argiloso de até 2 cm de diâmetro.

18,90 - Calcário cinza-avermelhado, compacto , provavelmente silicificado.

19,00 - Lente de material de coloração clara e composição argilosa-siltítica. Calcário cinza compacto, silicificado atravessado por redes irregulares de coloração clara (quartzo ou calcita).

19,50 - Material verde-claro e acinzentado siltítico-xistoso. Xisto argiloso verde-escuro a acinzentado com pequenos faixas brancas, foliação fina e paralela. Mergulho da foliação 35 a 40°. Friável na base.

20,90 - Alguns decímetros de calcário avermelhado, compacto, silicificado, observando-se cristais de calcita recristalizados. Material siltítico-xistoso, cinza-claro e esverdeado.

23,95 - Siltitos xistosos cinza-claro a esverdeado, prováveis inter-estratificações no calcário silicificado. Calcário cinza, compacto, silicificado.

25,40 - Calcário cinza e avermelhado às vezes marmorizado.

26,00 - Cavidade.

30,80 - Calcário idêntico ao anterior.

31,00 - Cavidade.

32,00 - Brechas moles, compostas de fragmentos escuros (básicos) e claros (cálcicos), de 1 a 2 cm de diâmetro, imersos numa matriz carbonática amarela-clara a esverdeada. Pequenos grânulos de magnetita.

33,85 - Brecha compacta, testemunhável, tipo boudinage, quebradiça quando seca. Observam-se fragmentos de carbonato compacto, grânulos finos de material básico cinza-escuro a violeta e xistos siltíticos, pouco escuros, imersos numa matriz carbonática de coloração amarela-clara e esverdeada.

38,70 - Material siltítico argiloso. Calcário cinza e compacto, com grânulos finos. Ocasionalmente apresenta veios avermelhados.

41,75 - 10 a 20 cm de calcário compacto, cinza-escuro, poucos veios avermelhados. Brechas de calcário: fragmentos compactos, cinza a cinza-escuros, imersos numa matriz finamente brechada de coloração ocre a avermelhada (carbonática a silicosa).

44,55 - Calcário compacto, cinza escuro, com esporádicos facóides recristalizados. Ocasionais veios avermelhados.

45,35 - Observa-se uma gradação para brechas grossas de calcário, cinza-escuro, que atingem 4 cm de diâmetro, imersas numa matriz quartzosa de coloração marrom-avermelhada. Ocasionalmente ocorrem pequenas drusas.

50,00 - Calcário cinza-escuro, maciço e sem brechas.

50,60 - Calcário idêntico ao anterior, ocasionalmente argiloso.

52,70 - Calcário maciço cinza-escuro.

55,75 - Calcário idêntico ao anterior, observa-se uma gradação para brechas. Ocasionalmente ocorrem pequenas drusas (de' quartzo), sempre sobre cavernas e fendas.

58,80 - Intercalações de calcário maciço e brechado, às vezes pequenas cavernas com fragmentos de quartzo.

61,95 - Material xistoso-siltítico, branco-avermelhado.

64,40 - Xisto-siltítico, provavelmente quartzífero, do tipo escamado e de coloração branco-avermelhada.

66,40 - Fragmentos de calcário cavernoso, avermelhado, passando a calcário cinza e maciço.

67,50 - Calcário cinza maciço com intercalações de brechas, amareladas, com cimento amarelo e granulado.

78,20 - Calcário cinza maciço apresentando uma inter-estratificação xisto-argilosa marrom-avermelhada e facoidal.

84,40 - Calcário compacto, cinza, com veios finos de quartzo avermelhado e recristalizado.

96,40 - Inter-estratificação fina de argilito (10 a 20 cm), cinza-esverdeado, com brilho sedoso nas superfícies de stress.

Calcário, provavelmente dolomítico, pouco argiloso e silicoso, de coloração cinza-amarronzada e parcialmente brechado.

101,30 - Inter-estratificação brechada de elementos siltítico-xistosos de cor esverdeada.

102,85 - Calcário cinza, maciço, pouco brechado e facoidal. Observam-se lentes desiguais de material xistoso com coloração verde-acinzentada.

104,85 - Calcário cinza, maciço, apresentando ocasionais drusas de quartzo.

106,60 - Calcário de coloração cinza, maciço, de coloração tendendo para amarronzada na base.

109,15 - Calcário marrom-acinzentado, apresentando facóides argilosos, de aspecto escamado e coloração esverdeada.

114,95 - Brechas calcárias, de coloração marrom, e fragmentos de folhelho imersos numa matriz marrom-avermelhada de finos grânulos. Observa-se uma gradação para uma brecha de finos grânulos com elementos magnéticos, como por exemplo o cimento serpentino-clorítico. Além disso, observam-se pedaços de calcário branco e cozido.

118,00 - Brechas grossas de calcário, marrom-avermelhado, compacto, num cimento ama

relo-esverdeado.

118,20 - Brecha composta de calcário cinza-escuro à cinza-esverdeado.

118,40 - Sem recuperação.

119,20 - Vulcanito compacto, preto, com cristalitos incolores, isolados, de cerca de 1/10 mm. Pequenos fragmentos de calcário branco, cozido e às vezes zonais. Pouco material argiloso.

127,80 - Calcários isolados,brancos, cozidos com até 10 cm de diâmetro.

130,85 - Calcário cozido, branco, compacto ocasionalmente com elementos argilosos facoidais. Pequenas inclusões (crescentes)de calcário.

133,90 - Rocha idêntica à anterior.

135,30 - Rocha idêntica à anterior.

Fim da sondagem 23 /24.

4.3.2.2. Sondagem I - J 25 - Vertical e à Água

Profundidade em metro.

0 - Solo marrom-avermelhado.

11 a 12-Nenhuma amostra de solo. Restos de terra argilosa na coroa. Alguns fragmentos de xisto.

30,50 - (Começo de testemunhagem) Brecha magmática idêntica à 1ª brecha da sondagem F - H 23/24.

35,10 - Início do aparecimento de finas drusas calcíticas, de até 5 cm de diâmetro. Calcário branco e compacto.

45,05 - Veios calcíticos (drusas de calcita).

48,10 - Aumentam os fragmentos de calcário.

59,00 - Calcário cinza, compacto e homogêneo.

60,45 - Brechas de calcário um pouco argilosas.

63,35 - Intercalações de filito. Calcário compacto cinza.

66,35 - Intercalações de material argiloso e xistoso, ocasionalmente brechado.

67,35 - Calcário cinza-avermelhado, compacto, faicoidal.

74,50 - Calcário idêntico ao anterior, apresentando pequenas diáclases preenchidas por quartzo.

88,10 - Meta-arcósio, quartzítico, de granulação fina, com manchas escuras e vermelho-pálidas, com impregnação de carbonato.

108,95 - Xisto preto. Calcário cinza e compacto.

121,00 - Calcário cinza e compacto.

Fim da Sondagem I - J 25

4.3.2.3. Sondagem G 32 - Vertical e à Água

Profundidade (em metros).

0 - Solo marrom-avermelhado.

9 - Solo marrom a ocre, impregnado de pequenas brechas vulcânicas.

10 - Brechas vulcânicas, finas a medianamente granuladas, ricas em calcário. Os fragmentos atingem, às vezes, 1 cm de diâmetro.

10,90 - Faltam testemunhos.

11,45 - Brechas vulcânicas finas e cinzentas.

13,45 - Brechas vulcânicas, medianamente granuladas, sempre menores que 1 cm de diâmetro.

17,60 - Calcário compacto, cinza-avermelhado, um pouco facóidal tendendo a brechado.

23,60 - Folhelhos betuminosos ou grafíticos com finas intercalações de material branco.

24,60 - Brecha vulcânica, fina a medianamente granulada, de coloração preta.

25,60 - Calcário compacto cinza-avermelhado.

26,60 - Brechas vulcânicas, finamente granuladas, gradando para um material vulcânico, de tufas, de cor escura a marrom-avermelhada, finalmente brechado e bastante decomposto.

28,90 - Tufos vulcânicos associados a finos veios de carbonato e zeolita esverdeada.

Calcário maciço, compacto, com alteração de recristalização avermelhada.

32,80 - Calcário maciço, compacto, cinza, com manchas escuras apresentando na base colorações esverdeadas, provavelmente devidas ao contato com a rocha básica.

35,00 - Brecha vulcânica, decomposta.

35,60 - Calcário cinza, compacto, com veios a vermelhados.

38,25 - Material xistoso, argilo-siltítico, de coloração cinza-esverdeada.

40,60 - Brechas vulcânicas, marrom-avermelhadas, finamente granuladas, com alguns fragmentos de calcário compacto, verde-escuro.

42,40 - Calcário cinzento, compacto, brechado, com fratura conchóidal e veios vermelhos.

43,50 - Brechas vulcânicas, pretas a marrom-avermelhados, de granulação fina.

50,50 - Calcário cinzento, compacto, com fratura conchóidal.

50,60 - Brechas vulcânicas de coloração preta e granulação fina.

55,00 - Calcário compacto, cinzento, ocasionalmente avermelhado.

66,15 - Calcário idêntico ao anterior, apresentando calcita recristalizada nas diáclases.

72,30 - Calcário compacto, cinza-escuro.

74,05 - Calcário compacto, cinza-escuro.

Fim da Sondagem G 32

4.3.3. Descrição Macroscópica dos Vulcanitos H 23/24 (119,20 a 135.30 m) (segundo Eberle, W.G. - BGR)

Rocha escura, piroclástica, com estrutura de brecha eruptiva, contendo numerosas inclusões de calcário.

Composição: Olivina-melilita-basáltica à quimberlítica.

4.3.4. Descrição Microscópica - Lâminas Delgadas

Lâminas:	xy - 1000/4	prof: 119,20 - 120,20
	xy - 1000/5	127,80 - 130,85
	xy - 1000/6	130,85 - 133,90
	xy - 1000/7	133,90 - 135,30

Observam-se nas lâminas pequenos fenocristais idiomórficos de olivina. A olivina apresenta coroas de reação compostas de piroxênio (augita) e perovskita. Ocorrem ainda, nas lâminas, fenocristais de formas alongadas, provavelmente melilitas ocupando alguns espaços intersticiais. Não foram observados traços característicos de nefelina.

A matriz, onde estão imersos os fenocristais, é fortemente carbonitizada e decomposta em minerais, amarelo-esverdeados, da família das cloritas, serpentinas etc. É também pigmentada em schlieren e apresenta man

chas preto-amarronzadas. Originalmente deveria ter si
do um material hialino.

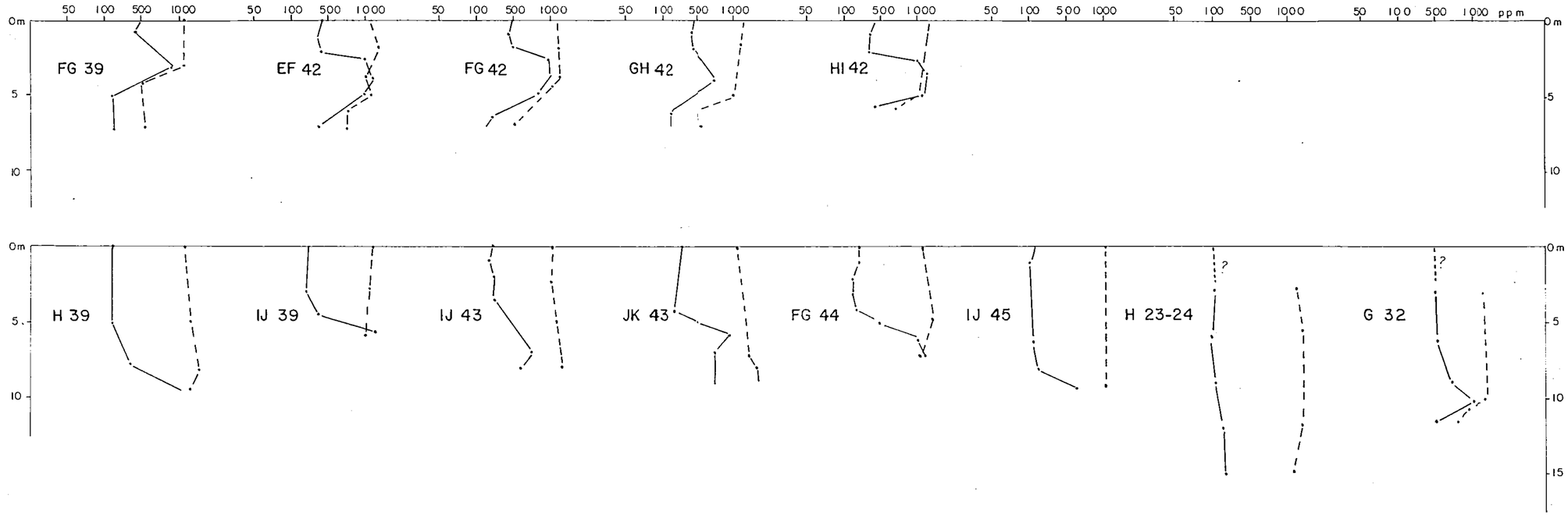
As inclusões de carbonato são, preponderantemen-
te, compostas de material fino, granulado, com pigmen
tos marrons. Faltam os minerais típicos de carbonatito,
tais como: apatita, pirocloro, magnetita, etc, portan
to deve tratar-se de calcário Bambuí cozido.

Uma descrição do mesmo material, feita na Agên
cia BH (Nr. 1132 - F-03-1455), classifica o vulcanito
como ignibrito. Deve tratar-se de uma diferença funda
mental de nomenclatura.

4.3.5. Análises de Rocha

Foram feitas análises integrais com duas amos-
tras de testemunho das rochas vulcânicas.

PERFÍS DE SOLO



TIPOS DE PERFÍS

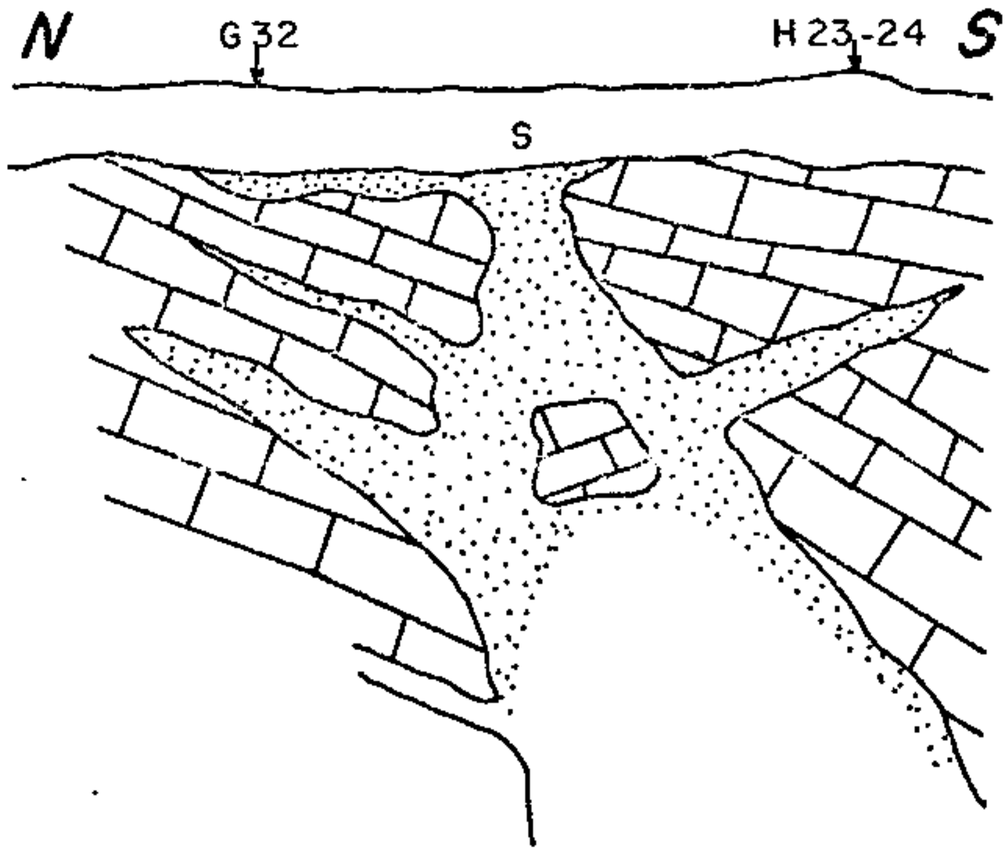
A BASE DE Ni e Cr

Ni

Cr

PRANCHA 10

MODELO DA INTRUSÃO



S / E

CONVENÇÕES

S SOLO

BAMBUI

INTRUSÃO PARCIALMENTE

PIROCLASTICA (BRECHOSA)

COROMANDEL

ANOMALIA F

PRANCHA 11

Sondagem H 23/24		
Amostra nº	X-27	X-28
Lab. nº	813	814
Profund. (m)	119,20	132,50
SiO_2	32,19%	20,29%
TiO_2	2,17	0,38
Al_2O_3	8,52	4,65
Fe_2O_3	6,04	2,32
FeO	3,12	0,44
MnO	-	-
MgO	18,11	10,06
CaO	16,59	35,57
K_2O	0,51	0,16
Na_2O, CO_2	n.determ.	n.determ.
Perda por fusão *	15,73	26,81
	102,98**	100,68
Sr	0,058	0,101
Ba	0,618	0,018
Cr	0,105	-

* - Grande parte de CO_2

** - Considerável erro de análise

Tabela 5 - Análises de Rochas (valores percentuais)

A análise 2 distingue-se pela elevada perda por fusão do CO_2 e pelo elevado teor de CaO que é atribuído à assimilação de calcário e à carbonatização. Isto implica numa representação percental deformada de todos os outros elementos, tornando quase inútil uma tentativa de interpretação.

A análise 1 mostra tendência parecida, porém em menor proporção.

Admitindo-se que cerca de metade do Ca é conteú do estranho combinado com o carbonato e, também, modifi cando-se as análises proporcionais (56 partes de Ca;46 partes de CO_2 de perda por fusão), resultará, aproxima damente, a seguinte composição química:

SiO_2	-	36,42
TiO_2	-	2,46
Al_2O_3	-	9,70
Fe_2O_3	-	6,87
FeO	-	3,56
MgO	-	20,63
CaO	-	9,30
K_2O	-	0,58
P.F.	-	10,50
		99,22

Uma análise de amostra isolada tem pouco valor sob o ponto de vista geoquímico, entretanto não existem dúvidas que se trata de uma rocha ultrabásica muito rica em Mg e, ainda que as perdas ao fogo fossem iguais a zero, o teor de SiO_2 não ultrapassaria 40%.

De acordo com esta relação pode-se enquadrar a rocha no clã dos quimberlitos e rochas análogas(NIXON, 1973) embora, em relação aos quimberlitos, o teor de Al do vulcanito já esteja nos limites superiores.

4.3.6. Interpretação Geológica das Sondagens (prancha 11)

As sondagens atravessaram duas sequências geológicas distintas:

1) Meta-sedimentos, preponderantemente calcários maciços, pertencentes ao Grupo Bambuí, Pré-Cambriano Superior.

2) Vulcanito ultrabásico, não xistoso, discordante do Grupo Bambuí, do qual assimilou fragmentos de calcário.

Em analogia ao vulcanismo total da região, pode-se admitir como cretácica superior, a idade de intrusão. É provável que o magma ultrabásico tenha intrudido no Bambuí, sob a forma de "stock", com fusão e assimilação parcial de grandes quantidades de calcário. Na sondagem H 23/24, à uma profundidade de 120 m, foram encontradas rochas brechadas (piroclásticas) nas zonas marginais do corpo intrusivo.

Tanto lateral como verticalmente o magma ascendeu, procurando sempre zonas de menor resistência. Devido a seu caráter explosivo, e altas temperaturas, provocou a quebra mecânica, com a assimilação e fusão de grandes quantidades de calcário, como pôde ser constatado na sondagem I-J 25.

CPRM

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A zona coberta pela anomalia F é, em realidade, constituída por duas anomalias geomagnéticas, uma maior ao Sul, outra menor ao Norte, e uma anomalia cintilométrica (anexo 1).

Resultados da avaliação das análises das amostras de solo mostraram, também, uma anomalia geoquímica, de Zn, Ni,(Co) e Cu, situada um pouco ao norte da anomalia geomagnética maior. Não foi observada, entretanto, qualquer relação entre a geoquímica e a anomalia cintilométrica.

Sondagens efetuadas atravessaram rochas do Grupo Bambuí, predominantemente calcárias, e uma rocha intrusiva ultrabásica parcialmente piroclástica. Foram atingidos vulcanitos numa profundidade entre 10 e 30 m que não mostraram valores altos de Ni ou Cu. Os resultados das análises de testemunhos encontram-se dentro dos limites do background da rocha, não se podendo, portanto, relacionar o vulcanito à anomalia geoquímica encontrada na superfície. Entretanto, pode-se admitir que essa anomalia geoquímica poderia ser causada por um vulcanito semelhante, situado nas proximidades, cujos teores de Ni e Cu sejam bem mais elevados.

Como se sabe, frequentemente numa mesma zona de fraturas - (instabilidade tectônica) ocorrem, no decorrer do tempo geológico, diversas intrusões de variada composição química e/ou mineralógica.

Sobre a zona de ocorrência da anomalia geoquímica foram retiradas amostras de solo, até a profundidade de 9 m, cujas análises não determinaram (até esta profundidade) zonas de enriquecimento econômico de Ni, Zn, (Co) ou Cu. Os valores de urânio, apesar de elevados, são de caráter duvidoso e carecem de maior interesse.

São recomendados os seguintes trabalhos subsequentes, listados na ordem de prioridade:

a) Prospecção geoquímica, com ênfase na determinação de minerais pesados. Segundo NIXON (1973) e de acordo com os métodos de prospecção adotados por firmas sul-africanas (comunicação verbal G. Blümel), as anomalias isoladas e arredondadas existentes na área deveriam ser prospectadas na busca de minerais pesados, resistentes e específicos, tais como granada (piropo), ilmenita e o diopsídio de Cr. Estes minerais compõem a paragênese do diamante nas rochas quimberlíticas. A prospecção geoquímica deve ser complementada por levantamentos magnéticos terrestres.

b) Sobre a área da anomalia geoquímica realizar uma sondagem adicional, mais profunda, visando atingir o provável corpo intrusivo, responsável pela anomalia.

c) A depender dos resultados das prospecções geoquímica e geofísica, outras sondagens poderiam ser realizadas sobre os corpos anômalos existentes, visando a localização de chaminés quimberlíticas.

CPRM

6. BIBLIOGRAFIA

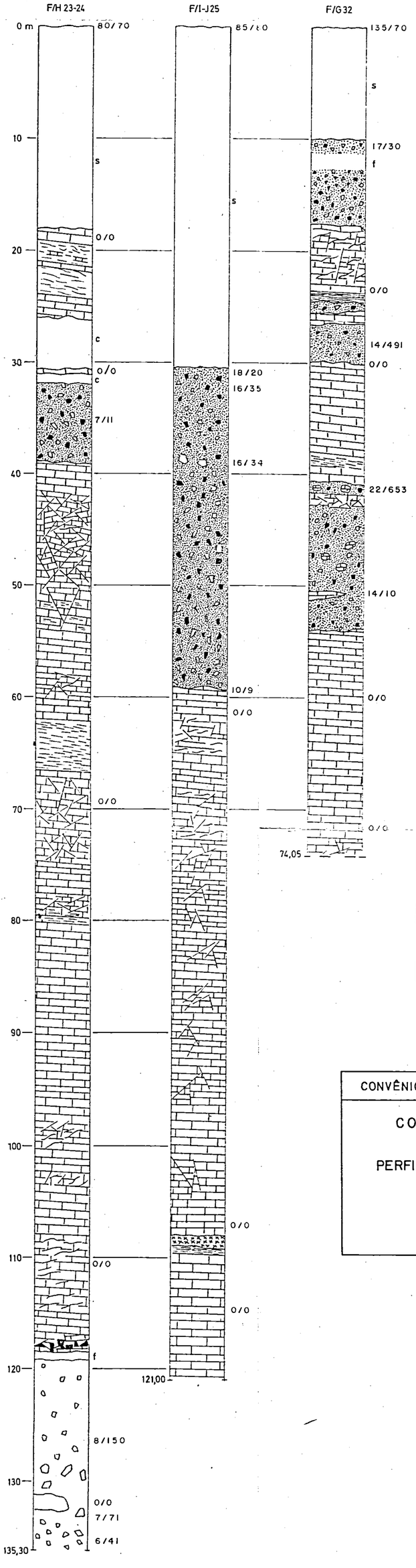
BARBOSA, O. et al. - 1970 - Geologia da Região do Triângulo Mineiro - DNPM/DFPM, Rio de Janeiro, Bol. 136, 140 p.

BOSUM, W. et al. - 1975 - Pesquisas Geofísicas e Geológico-Geoquímicas de Anomalias Magnetométricas da Região de Coromandel - Minas Gerais - Relatório com anexos - DGGM/CGBA, Belo Horizonte.

EBERLE, W.G. - 1974 - Reconhecimento Geológico - Patos de Minas - Coromandel - Monte Carmelo - Relatório com anexos - DGGM/CGBA , Belo Horizonte.

HAGEN, D. - 1974 - Reconhecimento Geológico-Geoquímico - Guandu/ Castelo - Minas Gerais/Espírito Santo - Relatório com anexos - DGGM/CGBA, Belo Horizonte.

NIXON, P.H. (-ed,) - 1973 - Lesothe Kimberlites - Lesothe Nat. Develop. Corp. Maseru, 350 p.



CONVENÇÕES — LEGENDE

s = SOLO / BODEN
c = CAVERNA / HOHLRAUM
f = PERDA DE TESTEMUNHO / KERN FEHLT

GRUPO BAMBUI — BAMBUI-GRUPPE

- CALCÁREO COMPACTO — KALK, MASSIG, DICHT
- " BRECHOSO — BREKZIÖS
- " DEFORMADO COM LÂMINAS ARGILOSAS — FLASERIG MIT TONIGEN SCHMITZEN
- " COM INTERCALAÇÕES ARGILOSAS — MIT TONIGEN EINSCHALTUNGEN
- BRECHA CALCÁREA COM ELEMENTOS VULCANÍTICOS — KALKBREKZIE MIT VULKANITISCHEN ANTEILEN
- SILTITOS ARGILOSOS — SILTITISCH-TONIGE SCHIEFER
- SILTITOS COM INTERCALAÇÕES CALCÁREAS — MIT KALKEINSCHALTUNGEN
- SILTITOS NEGROS — SCHWARZSCHIEFER ("BLACK SHALE")
- META-ARCÓSIOS — METAARKOSE

VULCANITO ULTRABÁSICO — ULTRABASISCHER VULKANIT

- BRECHA VULCÂNICA COM FRAGMENTOS DE CALCÁREO ALTERADO (BRECHA AGLOMERADA) — VULKANISCHE BREKZIE MIT GEFRITTETEN KALKBRUCHSTÜCKEN (AGGLOMERATISCHE BREKZIE)
- FRAGMENTOS DE CALCÁREO INALTERADO — UNVERÄNDERTE KALKEINSCHLÜSSE
- VULCANITO PIROCLÁSTICO COMPACTO COM FRAGMENTOS DE CALCAREO ALTERADO — MASSIVER PYROKLASTISCHER VULKANIT MIT GEFRITTETEN KALKEINSCHLÜSSEN
- 135/70 — MAGNETIZAÇÃO: INDUZIDA/REMANENTE — MAGNETISIERUNG: INDUZIERT/REMANENT

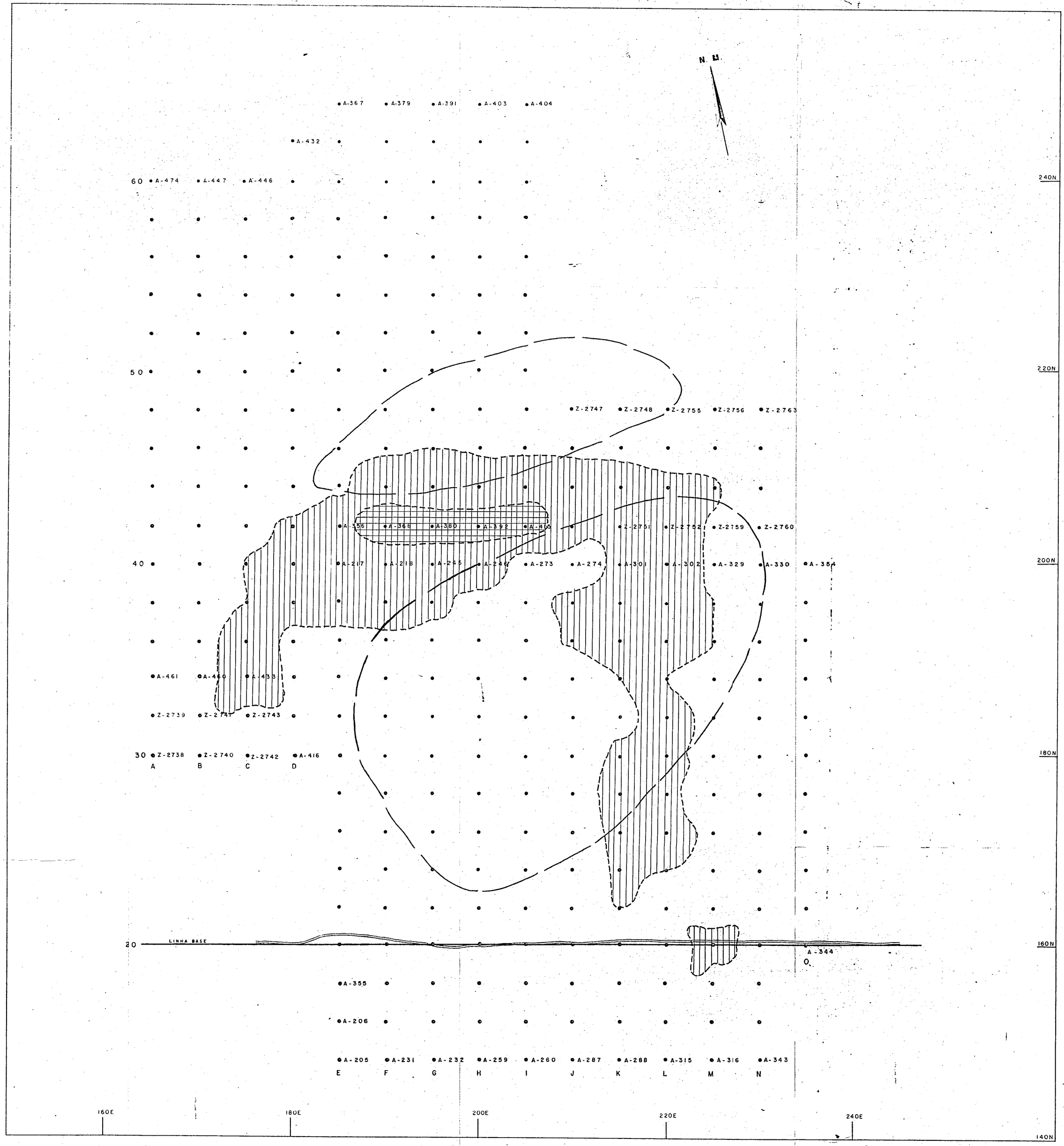
CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL - ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA F

PERFIS DE SONDAGENS - F/H 23-24

F/I-J25 F/G 32

ANEXO 2



CONVENÇÕES — LEGENDE

CAMINHO
WEG

PONTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SOLO
BODEN PROBENPUNKT

20/D — NUMERO / LETRA DA PICADA
NUMMER / BUCHSTABE DER PIKADE

A-232 — NUMERO DA AMOSTRA
PROBEN NUMMER

2ª CLASSE (d+s) - t — 44 — 67 ppm

3ª CLASSE t - VALOR MAX. — 68 — 80 ppm

LIMITE DAS CLASSES
KLASSENGRENZE

POSSÍVEL CORPO MAGNÉTICO PERTURBANTE
VERMUTETER MAGNETISCHER STÖRKÖRPER

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA-F
GEOQUÍMICA
Zn

0 20 40 60 80 100m

DATA: JULHO 74 ANEXO: 3

Des C. Henrique.

N. M.

60 A-474 A-447 A-446 A-432 A-367 A-379 A-391 A-403 A-404

50

40 A-461 A-460 A-433 A-217 A-218 A-245 A-246 A-273 A-274 A-301 A-302 A-329 A-330 A-354 A-336 A-368 A-380 A-392 A-415 Z-2739 Z-2741 Z-2743 Z-2747 Z-2748 Z-2755 Z-2756 Z-2763 Z-2751 Z-2752 Z-2759 Z-2760

30 Z-2738 A Z-2740 B Z-2742 C A-416 D

20 LINHA BASE A-344 O

A-355 A-206 A-205 E A-231 F A-232 G A-259 H A-260 I A-287 J A-288 K A-315 L A-316 M A-343 N

240N 220N 200N 180N 160N 140N

160E 180E 200E 220E 240E

CONVENÇÕES — LEGENDE

CAMINHO
WEG

PONTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SOLO
BODEN PROBENPUNKT

20/D NUMERO / LETRA DA PICADA
NUMMER/BUCHSTABE DER PIKADE

A-232 NUMERO DA AMOSTRA
PROBEN NUMMER

2º CLASSE: (b+s) – t III — 257 ppm

3º CLASSE t — VALOR MAX. 258 — 380 ppm

LIMITE DAS CLASSES
KLASSENGRENZE

POSSÍVEL CORPO MAGNÉTICO PERTURBANTE
VERMUTETER MAGNETISCHER STÖRKÖRPER

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA-F
GEOQUÍMICA

Ni

0 20 40 60 80 100m

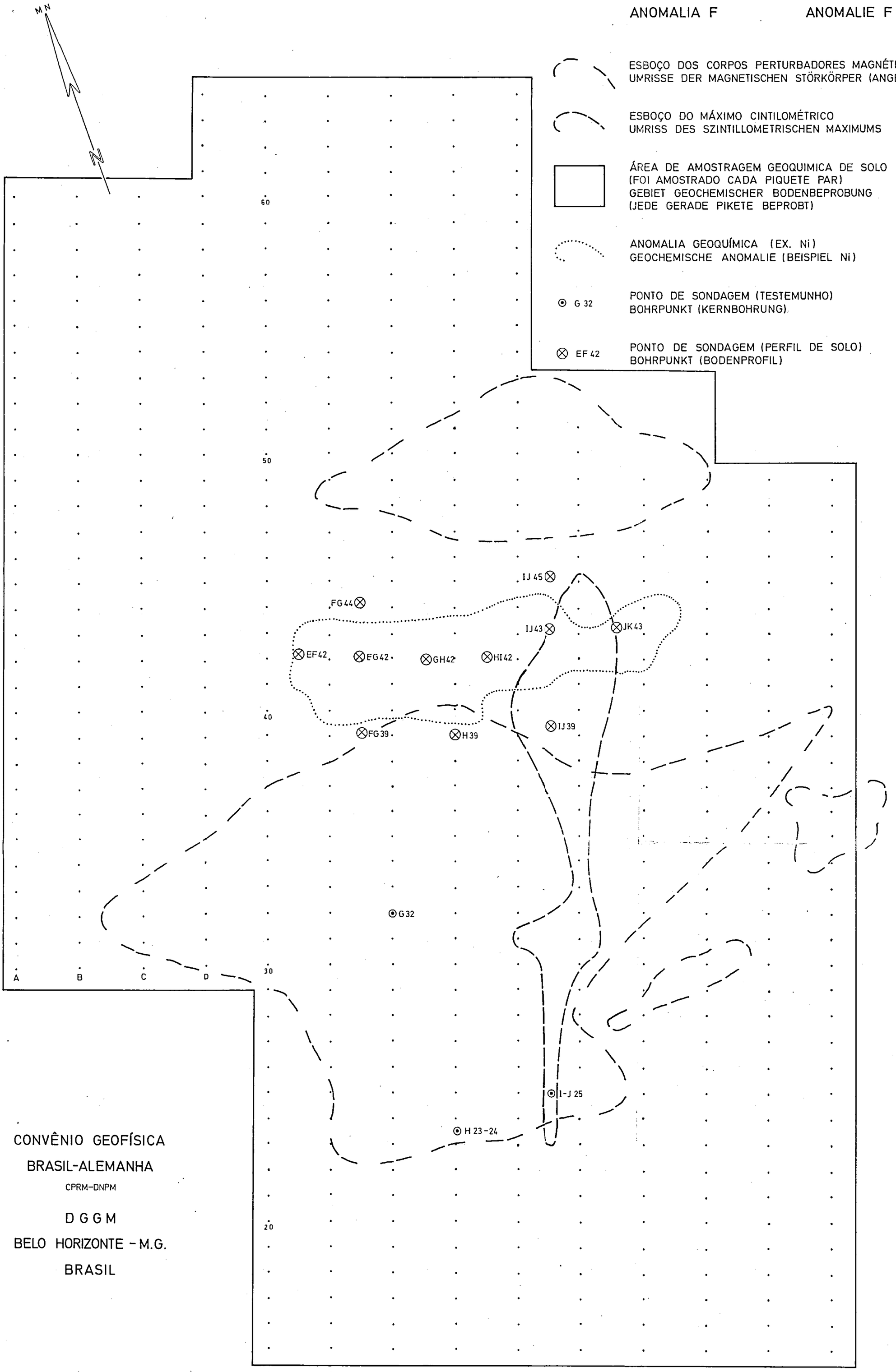
DATA: JULHO 74 ANEXO: 4

Des.C. Henrique.

COROMANDEL

ANOMALIA F

ANOMALIE F



ESBOÇO DOS CORPOS PERTURBADORES MAGNÉTICOS (APROXIMADO)
UMRISSE DER MAGNETISCHEN STÖRKÖRPER (ANGENÄHERT)

ESBOÇO DO MÁXIMO CINTILOMÉTRICO
UMRISS DES SZINTILLOMETRISCHEN MAXIMUMS

ÁREA DE AMOSTRAGEM GEOQUIMICA DE SOLO
(FOI AMOSTRADO CADA PIQUETE PAR)
GEBIET GEOCHEMISCHER BODENBEPROBUNG
(JEDE GERADE PIKETE BEPROBT)

ANOMALIA GEOQUÍMICA (EX. Ni)
GEOCHEMISCHE ANOMALIE (BEISPIEL Ni)

G 32 — PONTO DE SONDAGEM (TESTEMUNHO)
BOHRPUNKT (KERNBOHRUNG)

EF 42 — PONTO DE SONDAGEM (PERFIL DE SOLO)
BOHRPUNKT (BODENPROFIL)

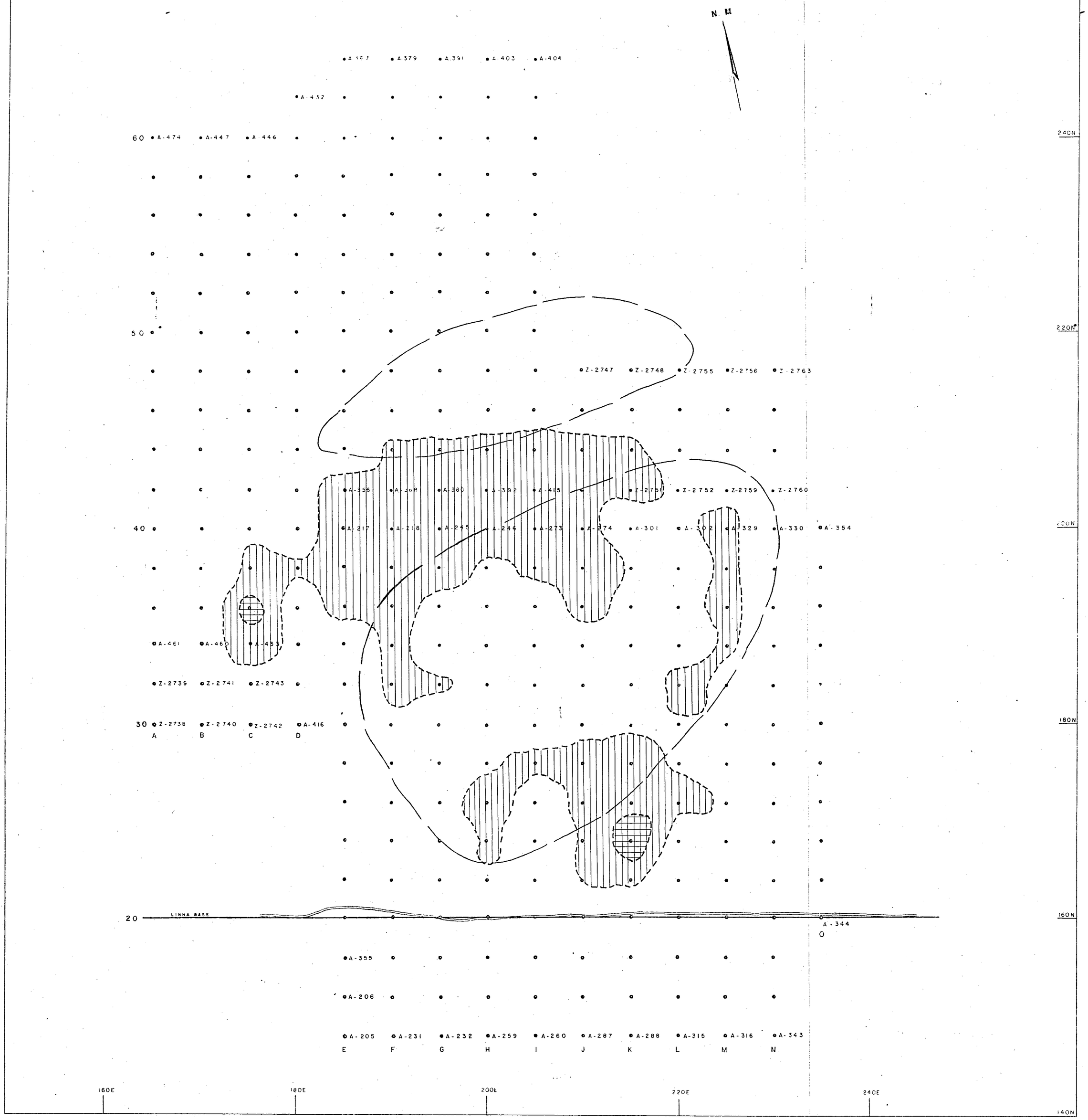
CONVÊNIO GEOFÍSICA
BRASIL-ALEMANHA
CPRM-DNPM

D G G M
BELO HORIZONTE - M.G.
BRASIL

0 20 40 60 80 100m
ESCALA 1: 2000

gez. 10.73 Stampe

ANEXO I



CONVENÇÕES — LEGENDE

	CAMINHO WEG
•	PONTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SOLO BODEN PROBENPUNKT
20/D	NUMERO / LETRA DA PICADA NUMMER / BUCHSTABE DER PIKADE
A-232	NUMERO DA AMOSTRA PROBEN NUMMER

	2º CLASSE: (b+s) - t — 58 — 87 ppm
	3º CLASSE t - VALOR MAX. — 88 — 110 ppm
	LIMITE DAS CLASSES KLASSENGRENZE
	POSSIVEL CORPO MAGNETICO PERTURBANTE VERMUTETER MAGNETISCHER STÖRKÖRPER

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA-F
GEOQUÍMICA

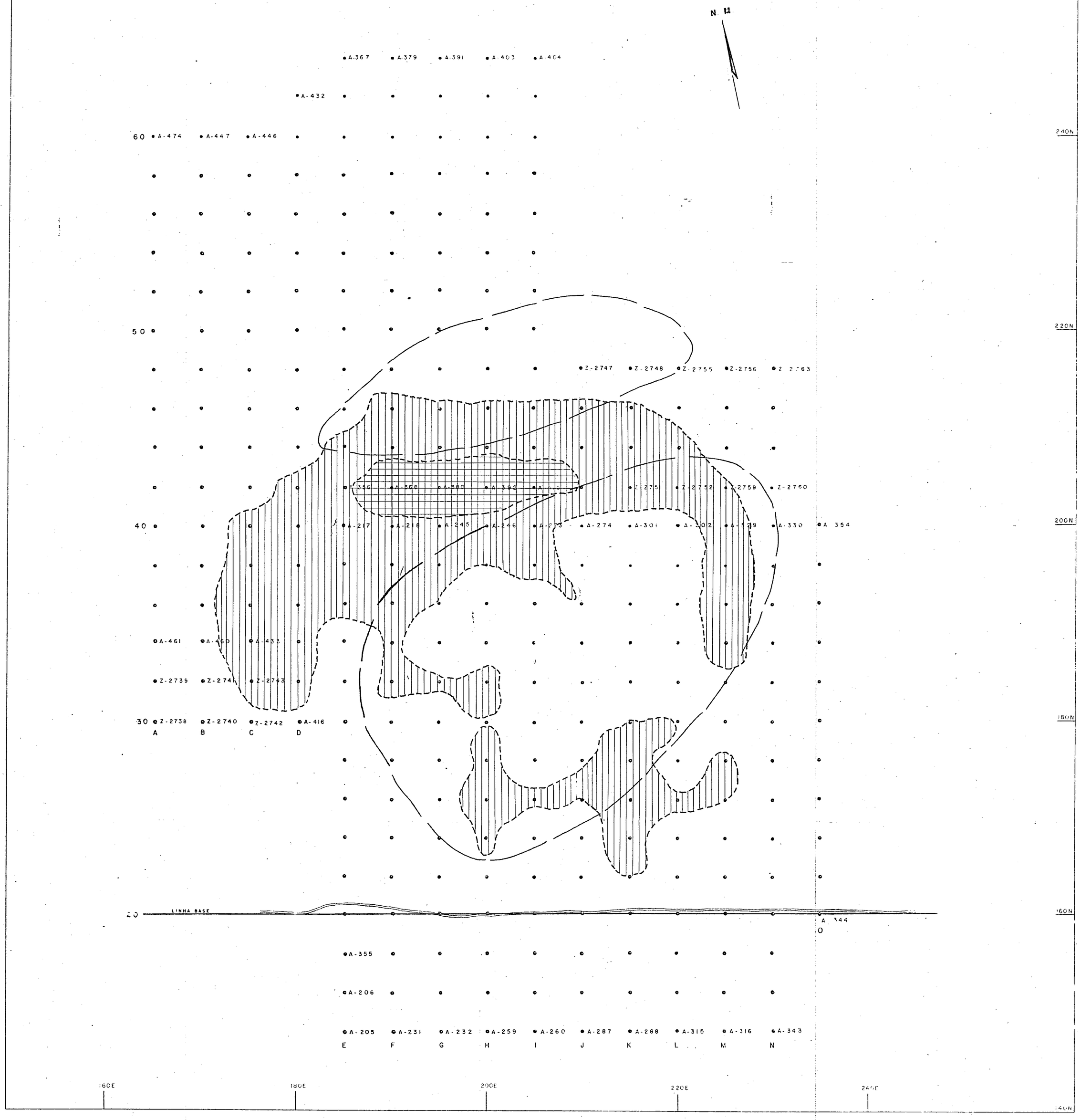
Co

0 20 40 60 80 100 m

DATA. JULHO 74

ANEXO 5

Des C. Henrique



CONVENÇÕES — LEGENDE

CAMINHO
WEG

PONTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SOLO
BODEN PROBENPUNKT

20/D — NUMERO / LETRA DA PICADA
NUMMER/BUCHSTABE DER PIKADE

A-232 — NUMERO DA AMOSTRA
PROBEN NUMMER

2ª CLASSE: (b+s) - t — 49 — 82 ppm

3ª CLASSE t - VALOR MAX. — 83 — 110 ppm

LIMITE DAS CLASSES
KLASSENGRENZE

POSSÍVEL CORPO MAGNÉTICO PERTURBANTE
VERMUTETER MAGNETISCHER STÖRKÖRPER

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA-F
GEOQUÍMICA

Cu

0 20 40 60 80 100m

DATA JULHO 74 — ANEXO: 6

Des.C. Henrique

N

A-367 A-379 A-391 A-403 A-404

A-432

60 A-474 A-447 A-446

240N

50

220N

Z-2747 Z-2748 Z-2755 Z-2756 Z-2763

A-356 A-368 A-380 A-392 A-415 Z-2751 Z-2752 Z-2759 Z-2760

40 A-27 A-218 A-245 A-246 A-273 A-274 A-301 A-302 A-329 A-330 A-354

200N

A-461 A-460 A-433

Z-2739 Z-2741 Z-2743

30 Z-2738 Z-2740 Z-2742 A-416
A B C D

180N

LINHA BASE

20

160N

A-344
0

A-355

A-206

A-205 A-231 A-232 A-259 A-260 A-287 A-288 A-315 A-316 A-343
E F G H I J K L M N

160E 180E 200E 220E 240E

140N

CONVENÇÕES — LEGENDE

CAMINHO
WEG

PONTO DE COLETA DE AMOSTRA DE SOLO
BODEN PROBENPUNKT

20/D — NUMERO / LETRA DA PICADA
NUMMER / BUCHSTABE DER PIKADE

A-232 — NUMERO DA AMOSTRA
PROBEN NUMMER

2ª CLASSE (b+a. - t — 1270 — 1780 ppm

3ª CLASSE t - VALOR MAX. 1781 — 2100 ppm

LIMITE DAS CLASSES
KLASSENGRENZE

POSSÍVEL CORPO MAGNÉTICO PERTURBANTE
VERMUTETER MAGNETISCHER STÖRKÖRPER

CONVÊNIO GEOFÍSICA BRASIL-ALEMANHA

COROMANDEL ANOMALIA-F
GEOQUÍMICA
MAPA DE SIMBOLOS

Cr

0 10 20 30 40 100m

DATA JULHO 74 ANEXO 7

Ces C. Henrique.